电动力学

主讲人： 杨茂志

南开大学物理科学学院

教材：电动力学（第三版）

郭硕鸿 著　　高等教育出版社

参考书：

（1）经典电动力学

杰克逊 (John David Jackson) 著

高等教育出版社

（2）Introduction to Electrodynamics

(David J. Griffiths) 著

PEARSON Prentice Hall

（3）费恩曼物理学讲义 第2卷

Feynman, Leighton, Sands 著

Addison-Wesley publishing Company

世界图书出版公司

（4）电动力学简明教程

俞允强　编著

北京大学出版社　1997年版

（5）电动力学教程

赵玉民　编著

科学出版社　2016年版

（6）现代电动力学

王振林　编著

高等教育出版社　2022年版

引　言

一、电动力学的研究对象

电动力学的研究对象是电磁场的基本性质、运动规律以及它和带电物质之间的相互作用。

二、电动力学的发展过程

电动力学是在人类对电磁现象的长期观察和生产实践的基础上发展起来的

1820年

奥斯特(Oersted)

电流的磁效应

1831年

法拉第(Faraday)

电磁感应定律

场的概念

1864年

麦克斯韦 (Maxwell)

麦克斯韦方程组

电磁波的发现

二十世纪初

经典力学的时空观与电磁现象新的实验事实相矛盾

1905年

爱因斯坦(Einstein)

狭义相对论

电动力学发展成为完整的、适用于任何惯性参考系的理论

三、电动力学的应用领域

●在生产实践和科学技术领域内，存在着大量和电磁场有关的问题：

例如电力系统、凝聚态物理、天体物理、粒子加速器等，都涉及到不少宏观电磁场的理论问题。

●在迅变情况下，电磁场以电磁波的形式存在，其应用更为广泛。

无线电波、热辐射、光波、X射线和γ射线等都是在不同波长范围内的电磁波，它们都有共同的规律。

因此，掌握电磁场的基本理论对于生产实践和科学实验都有重大的意义

四、学习电动力学的主要目标：

1） 掌握电磁场的基本规律，加深对电磁场性质和时空概念的理解；

2） 获得本课程领域内分析和处理一些基本问题的初步能力，为以后解决实际问题打下基础；

3） 通过电磁场运动规律和狭义相对论的学习，更深刻领会电磁场的物质性。

预备知识

主要内容：

一、矢量代数

二、散度、旋度和梯度

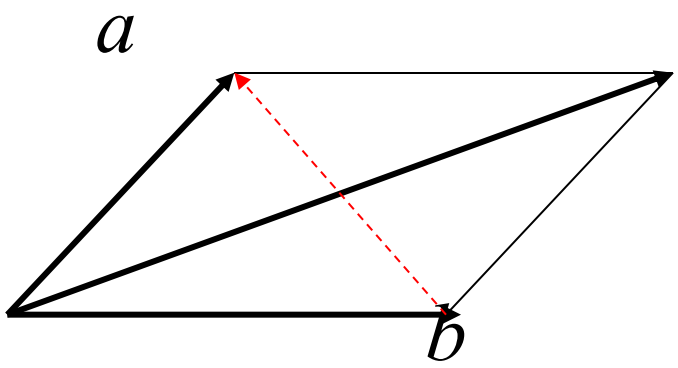
三、几个重要定理及公式

一、矢量代数

1. 矢量的加、减:

矢量的加、减，满足平行四边形法则

以两矢量为邻边作平行四边形，则平行四边形的对角线就是这两个矢量的和或差:



如果已知两矢量在直角坐标系中的分量，则这两个矢量的和(差)的分量等于这两个矢量对应分量的和(差)：

设 $\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{b} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}$

则

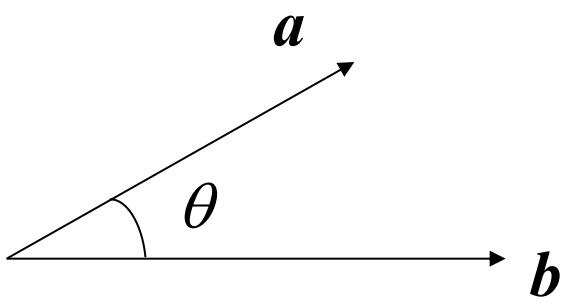
$$\boldsymbol{a} \pm \boldsymbol{b} = (a_1 \pm b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 \pm b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 \pm b_3)\boldsymbol{k}$$

2. 矢量的乘法:

（1）两个矢量的点乘

两个矢量的点乘，乘积是一个标量，称为标积或内积，定义为

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=ab\cos\theta$$



如果已知两矢量在直角坐标系中的分量，则这两个矢量的标积等于这两个矢量对应分量的乘积之和：

设

$$\boldsymbol{a} = a_1\hat{e}_x + a_2\hat{e}_y + a_3\hat{e}_z$$

$$\boldsymbol{b} = b_1\hat{e}_x + b_2\hat{e}_y + b_3\hat{e}_z$$

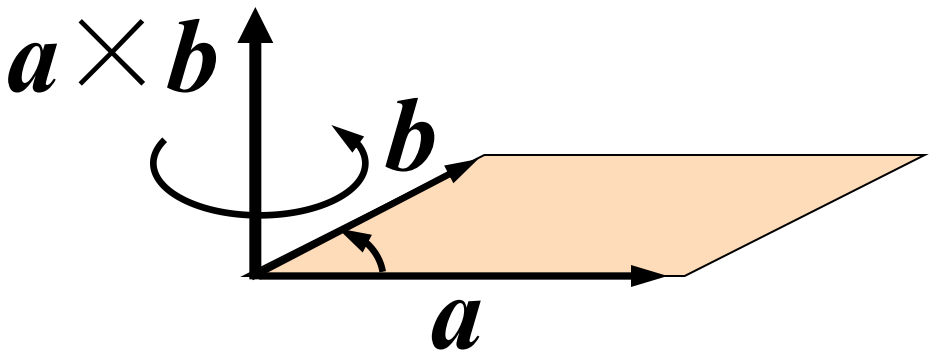
则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} &= (a_1\hat{e}_x + a_2\hat{e}_y + a_3\hat{e}_z)\cdot(b_1\hat{e}_x + b_2\hat{e}_y + b_3\hat{e}_z)\\ &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3\end{aligned}$$

（2）两个矢量的叉乘

两个矢量的叉乘，乘积是一个矢量，称为矢积或外积。其大小定义为以两矢量为邻边所作平行四边形的面积，方向满足右手螺旋法则：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=ab\sin\theta$$



设 $$\boldsymbol{a} = a_1\hat{e}_x + a_2\hat{e}_y + a_3\hat{e}_z$$

$$\boldsymbol{b} = b_1\hat{e}_x + b_2\hat{e}_y + b_3\hat{e}_z$$

则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = (a_1\hat{e}_x + a_2\hat{e}_y + a_3\hat{e}_z)\times(b_1\hat{e}_x + b_2\hat{e}_y + b_3\hat{e}_z)$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

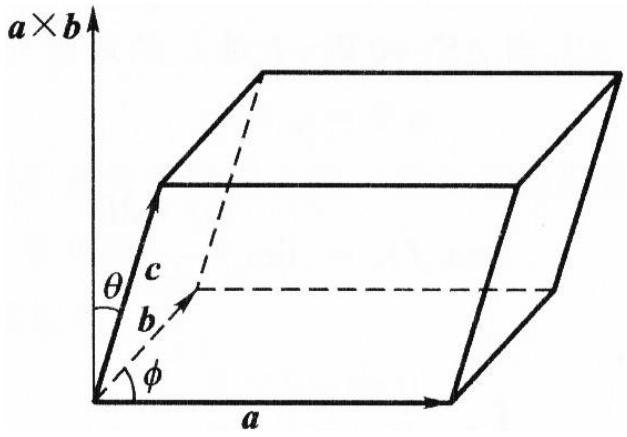
由以上计算公式可以得到：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$$

3. 三个矢量的乘积:

（1）三个矢量的混合积 $c\cdot(a\times b)$

三个矢量的混合积是一个标量，其绝对值等于以这三个矢量为棱的平行六面体的体积:



$$c\cdot(a\times b)=|c|\,|a\times b|\cos\theta$$

设

$$\boldsymbol{a} = a_1\hat{e}_x + a_2\hat{e}_y + a_3\hat{e}_z$$

$$\boldsymbol{b} = b_1\hat{e}_x + b_2\hat{e}_y + b_3\hat{e}_z$$

$$\boldsymbol{c} = c_1\hat{e}_x + c_2\hat{e}_y + c_3\hat{e}_z$$

则

$$\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

利用行列式的性质，可以证明以下结论：

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$$

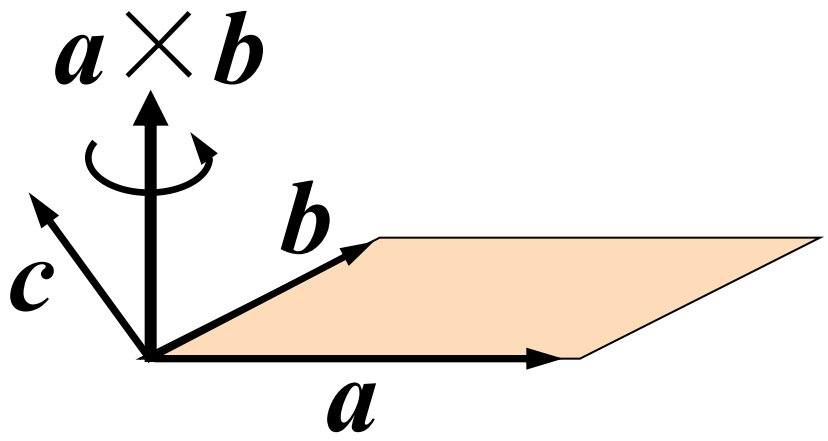
$$= -\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}) = -\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}) = -\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})$$

（2）三个矢量的矢积

$$\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$$

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$与$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$都垂直，而$\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$与$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$垂直

$\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$处于$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$所决定的平面内，可以用$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$的线性组合来表示



用矢量的分量表示可以直接计算出线性组合的系数，结果为：

$$\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}$$

注意：　$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$

即：　$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}$

二、散度、旋度和梯度

1. 矢量场的散度:

设闭合面 S 所包围的体积为$\triangle V$，则当 $\triangle V \to 0$ 时，极限

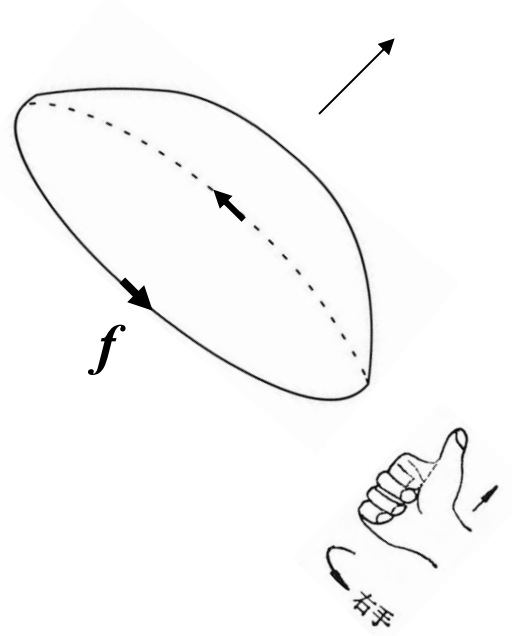
$$\operatorname{div} \boldsymbol{f} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\oint_S \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}}{\Delta V}$$

称为矢量场 $\boldsymbol{f}$ 在该点的散度

2. 矢量场的旋度:

设闭合曲线 L 所围面积为 $\triangle S$，当 $\triangle S \to 0$ 时，矢量场 $\boldsymbol{f}$ 沿有向闭合曲线 $\boldsymbol{L}$ 的环量与 $\triangle S$ 比值的极限称为 $\boldsymbol{f}$ 的旋度沿此曲面法向的分量

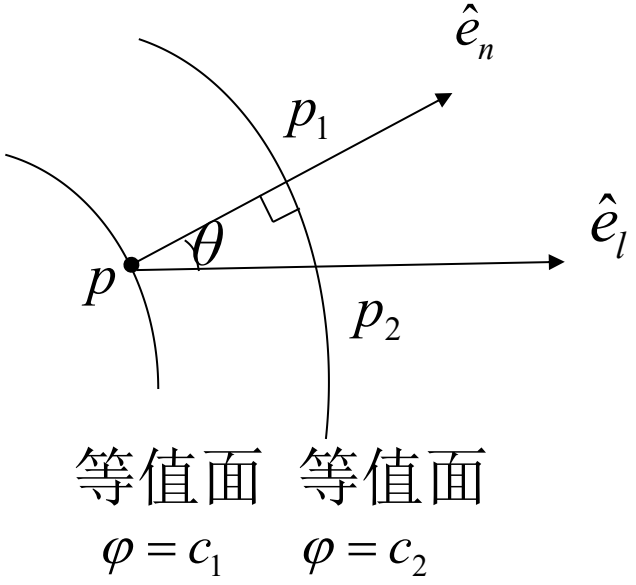
$$(\text{rot}\ \boldsymbol{f})_n = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_L \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}{\Delta S}$$



上式也可以表示成:

$$\oint \boldsymbol{f} \cdot d\boldsymbol{l} = \iint (\text{rot}\ \boldsymbol{f}) \cdot d\boldsymbol{s}$$

3. 标量场的梯度：



● 设标量场 $\varphi(x, y, z)$ 沿线元 dl 的改变为 $d\varphi$

则沿此线元的方向标量场的导数为 $d\varphi / dl$

这个导数描述的是标量场沿空间某一方向的变化率，在不同的方向，标量场的变化率有不同的值

● 设在某一方向，标量场的空间变化率有最大值，则这个最大值称为标量场的梯度，记为 $\operatorname{grad}\varphi$

容易证明，导数 $d\varphi / dl$ 是梯度在 dl 方向的分量：

$$d\varphi / dl = \operatorname{grad}\varphi \cos\theta$$

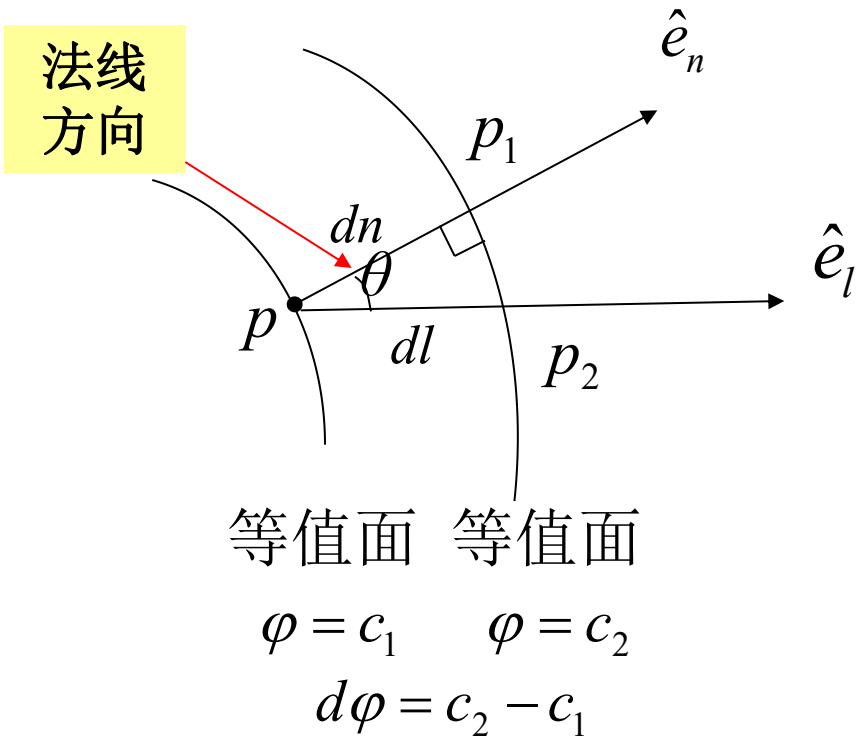
当 $\overline{pp_1}$，$\overline{pp_2} \to 0$ 时

$$dn = dl\cos\theta$$

$$\therefore \quad \frac{d\varphi}{dl} = \frac{d\varphi}{dn}\cos\theta$$

$$= \text{grad}\,\varphi\cos\theta$$

$$\Longrightarrow \quad d\varphi = \text{grad}\,\varphi \cdot dl$$



注意：梯度是一个矢量，其大小为最大的空间变化率，方向指向标量场数值增加最快的方向

4 . 积分变换式

(a) $\oint_S \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \mathrm{div}\ \boldsymbol{f}\ \mathrm{d}V$ （Gauss's Theorem）

它能把一个闭合曲面的面积分转为对该曲面所包围体积的体积分，反之亦然

(b) $\oint_L \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_S (\mathrm{rot}\ \boldsymbol{f}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$ （Stoke's Theorem）

它能把对任意闭合曲线边界的线积分转换为该闭合曲线为界的任意曲面的面积分，反之亦然

5. 在直角坐标系中散度、旋度和梯度的表示式：

$$\mathrm{div}\ \boldsymbol{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$$

$$\mathrm{rot}\ \boldsymbol{f} = (\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z})\hat{e}_x + (\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x})\hat{e}_y + (\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y})\hat{e}_z$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix}$$

$$\mathrm{grad}\,\varphi = \hat{e}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \hat{e}_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \hat{e}_z \frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

6. ▽算符:

▽算符是一个矢量微分算符，在直角坐标系中，

$$\nabla = \hat{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \hat{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \hat{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

所以，有

$$\nabla \varphi = (\hat{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \hat{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \hat{e}_z \frac{\partial}{\partial z})\varphi$$

$$= \hat{e}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \hat{e}_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \hat{e}_z \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \mathrm{grad}\varphi$$

同样，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{f} = \mathrm{div}\ \boldsymbol{f} \qquad \nabla \times \boldsymbol{f} = \mathrm{rot}\ \boldsymbol{f}$$

三、关于散度和旋度的一些定理

（1）标量场的梯度必为无旋场

$$\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0$$

——————— 梯度的旋度等于0

证明：令 $\boldsymbol{f} = \nabla \varphi$

则

$$(\nabla \times \nabla \varphi)_x = (\nabla \times \boldsymbol{f})_x$$

$$= \frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$$

$$= 0$$

同理可证其他分量为0

（2）矢量场的旋度必为无散场

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{f}) \equiv 0$$

——————— 旋度的散度恒等于0

证明：

$$\nabla \cdot \nabla \times \boldsymbol{f} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right)$$

$$= 0$$

（3）无旋场必可表示为标量场的梯度

如果 $\nabla \times \boldsymbol{f} = 0$

则 $\boldsymbol{f} = \nabla \varphi$

（4）无散场必可表示为一个矢量场的旋度

如果 $\nabla \cdot \boldsymbol{f} = 0$

则 $\boldsymbol{f} = \nabla \times \boldsymbol{A}$

四、∇算符运算公式

$$\nabla(\varphi\psi)=\psi\nabla\varphi+\varphi\nabla\psi$$

$$\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{f})=(\nabla\varphi)\cdot\boldsymbol{f}+\varphi\nabla\cdot\boldsymbol{f}$$

$$\nabla\times(\varphi\boldsymbol{f})=(\nabla\varphi)\times\boldsymbol{f}+\varphi\nabla\times\boldsymbol{f}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g})=(\nabla\times\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{g}-\boldsymbol{f}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{g})$$

$$\nabla\times(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g})=(\boldsymbol{g}\cdot\nabla)\boldsymbol{f}+(\nabla\cdot\boldsymbol{g})\boldsymbol{f}-(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}-(\nabla\cdot\boldsymbol{f})\boldsymbol{g}$$

$$\nabla(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g})=\boldsymbol{f}\times(\nabla\times\boldsymbol{g})+(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}+\boldsymbol{g}\times(\nabla\times\boldsymbol{f})+(\boldsymbol{g}\cdot\nabla)\boldsymbol{f}$$

$$\nabla\cdot\nabla\varphi\equiv\nabla^2\varphi$$

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{f})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{f})-\nabla^2\boldsymbol{f}$$

注意,▽算符:

(1) 在方向关系上是一个矢量;

(2) 在运算过程中是一个微分算符

所以它与普通矢量不同，其位置不能任意改变

五、 并矢和张量

定义： 两个矢量**A**和**B**不作任何标积或矢积运算而并列在一起，会形成一个新的数学量，称为并矢或张量（二阶张量）

矢量： $\boldsymbol{A} = A_1\hat{e}_x + A_2\hat{e}_y + A_3\hat{e}_z$

$$\boldsymbol{B} = B_1\hat{e}_x + B_2\hat{e}_y + B_3\hat{e}_z$$

并矢：

$$\boldsymbol{AB} = (A_1\hat{e}_x + A_2\hat{e}_y + A_3\hat{e}_z)(B_1\hat{e}_x + B_2\hat{e}_y + B_3\hat{e}_z)$$

可以将右边展开：

$$\boldsymbol{AB} = A_1B_1\hat{e}_x\hat{e}_x + A_1B_2\hat{e}_x\hat{e}_y + A_1B_3\hat{e}_x\hat{e}_z$$
$$+ A_2B_1\hat{e}_y\hat{e}_x + A_2B_2\hat{e}_y\hat{e}_y + A_2B_3\hat{e}_y\hat{e}_z$$
$$+ A_3B_1\hat{e}_z\hat{e}_x + A_3B_2\hat{e}_z\hat{e}_y + A_3B_3\hat{e}_z\hat{e}_z$$

A_iB_j称为张量的分量： $A_iB_j = B_jA_i$ ← 普通乘法

$\hat{e}_i\hat{e}_j$ 称为张量的基矢：$\hat{e}_i\hat{e}_j \neq \hat{e}_j\hat{e}_i$ ← 基矢是特殊并矢

一般一个二阶张量可以写成：

$$\vec{\vec{T}} = \sum_{ij} T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j$$

单位张量：$\vec{\vec{T}} = \hat{e}_x\hat{e}_x + \hat{e}_y\hat{e}_y + \hat{e}_z\hat{e}_z$

张量的代数运算：

①点乘

$$\boldsymbol{AB}\cdot\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C})$$

$$\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{AB} = (\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}$$

一般 $\boldsymbol{AB}\cdot\boldsymbol{C} \neq \boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{AB}$

②双点乘

$$\boldsymbol{AB}:\boldsymbol{CD} = (\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C})(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{D})$$

先把最近的两个矢量作点乘，
再依次点乘

$$\vec{\vec{T}} \cdot \boldsymbol{f} = \sum_{ij} T_{ij} \hat{e}_i \hat{e}_j \cdot \sum_k f_k \hat{e}_k$$

$$= \sum_{ijk} T_{ij} f_k \hat{e}_i \hat{e}_j \cdot \hat{e}_k$$

$$= \sum_{ijk} T_{ij} f_k \hat{e}_i \delta_{jk}$$

$$= \sum_{ij} T_{ij} f_j \hat{e}_i$$

$$\boldsymbol{f} \cdot \vec{\vec{T}} = \sum_{ij} f_i T_{ij} \hat{e}_j$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

③张量分析

涉及到∇算符时，需要注意到∇算符的矢量性和微分性

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{fg})=(\nabla\cdot\boldsymbol{f})\boldsymbol{g}+(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}$$

第一章　电磁现象的普遍规律

在本章中，我们把电磁现象的实验定律总结提高为电磁场的普遍规律

① 电磁场是物质存在的一种特殊形态，它和带电物质以一定的形式发生相互作用

② 实体物质一般定域在确定区域内，而电磁场一般弥散在空间中，作为空间中某种分布而存在

③ 我们用两个矢量函数来表示电磁场在 t 时刻的状态

$$\begin{cases} \boldsymbol{E}(x, y, z, t) \\ \boldsymbol{B}(x, y, z, t) \end{cases}$$

主要内容：

1. 电荷和电场
2. 电流和磁场
3. 麦克斯韦方程组
4. 介质的电磁性质
5. 电磁场边值关系
6. 电磁场的能量和能流

第一节 电荷和电场

一、库仑定律

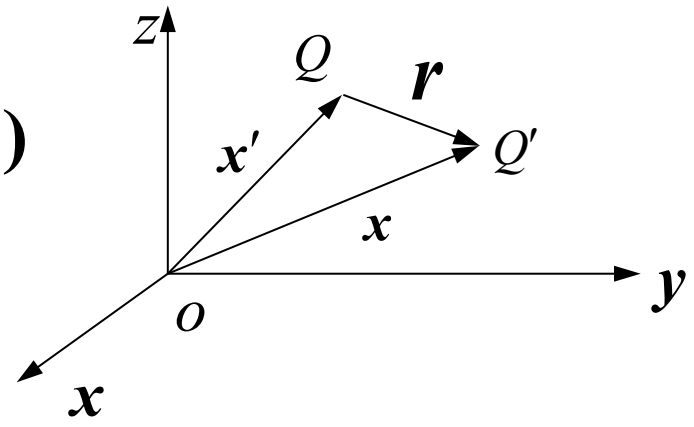
库仑定律是静电现象的基本实验定律，是描写真空中两个静止的点电荷Q和Q'之间相互作用力的定律

真空中静止点电荷Q对另一个点电荷Q′的作用力为:

$$\boldsymbol{F}=\frac{QQ'}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\boldsymbol{r} \qquad (1.1)$$

式中 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'$

表示Q到Q'的矢径



库仑定律只是从现象上给出两电荷之间作用力的大小和方向，并没有解决作用力的物理本质问题

对库仑定律可以有不同的物理解释:

1. 两电荷之间的作用力是超距作用，即一个电荷把作用力直接施加于另一电荷上；

2. 相互作用是通过电场来传递的，而不是直接的超距作用

a. 对于静电场的情况，两种描述是等价的

b. 在电荷运动时，特别是在电荷发生迅变时，实践证明通过场来传递相互作用的观点是正确的

电场和电场强度

1. 电场：电荷周围的空间存在着一种特殊的物质，称为电场

两个电荷之间的相互作用力本质上是电荷激发的电场对另一个电荷施加作用力

2. 电场强度：我们用一个单位试验电荷在场中所受的力来定义电荷在点 x 上的电场强度 E

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{F} / q \qquad (1.2)$$

由库仑定律，一个静止电荷Q所激发的电场强度为

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \qquad (1.3)$$

3. 由实验知道电场具有叠加性，即多个电荷所激发的电场等于每个电荷所激发的矢量和

a.电荷不连续分布时，总电场强度是:

$$\boldsymbol{E}=\sum_i \frac{Q_i \boldsymbol{r}_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^3} \qquad \textbf{(1.4)}$$

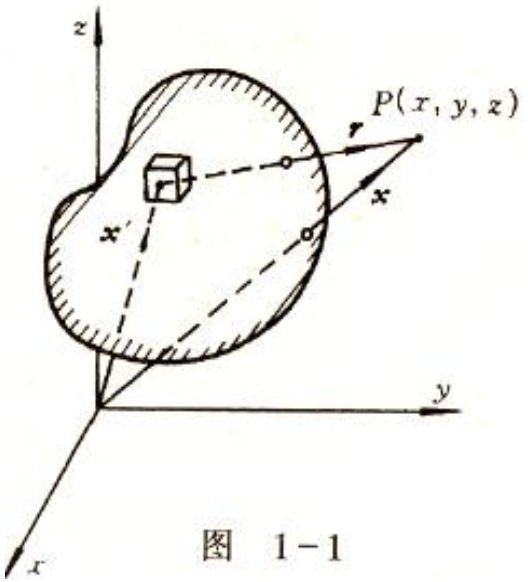


图 1-1

b.电荷连续分布在某一区域V内时，在V内某点 x' 上一个体积元 dV' 内所含的电荷为

$$dQ=\rho(x')dV'$$

设源点 x' 到 x 点的矢径为 r，则P点电场强度为

$$\boldsymbol{E}=\int \frac{\rho(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\mathrm{d}V' \qquad \textbf{(1.5)}$$

二、高斯定理和电场的散度

1. 高斯定理

我们来研究电荷与它邻近的电场的关系

电荷Q发出的电场强度正比与Q，而与附近有没有其他电荷存在无关，因此，电场强度通量表示着电荷和电场之间相互关系的基本数量关系

设S表示包围着点电荷Q的一个闭合面，dS为S上的定向面元，以外法线方向为正，通过闭合曲面S的电场强度$\mathbf{E}$的通量定义为：

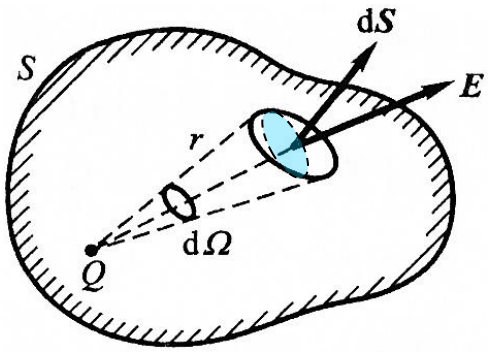
$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

由库伦定律可以推出关于电场强度的高斯定理：

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$= \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qr\cos\theta}{r^3}\mathrm{d}S$$

$$= \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q\cos\theta}{r^2}\mathrm{d}S$$



$\cos\theta dS$ 是面元投影到以**r**为半径的球面上的面积

$\therefore \cos\theta ds/r^2$ 是面元***ds***对电荷**Q**所张开的立体角**dΩ**

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q\mathrm{d}\Omega = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q\oint_S \mathrm{d}\Omega$$

所以：

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \textbf{(1.6)}$$

高斯定理

如果点电荷 Q 在 S 面外，则

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \qquad \boldsymbol{E} = 0$$

此式并不代表曲面S上各点的场强 $\boldsymbol{E}$=0，而只是说明在曲面外的电荷所发出的电场线穿入曲面后又全部穿出来，因而对该曲面的电场强度通量的贡献为0

一般情况下，设空间有多个点电荷，则只有曲面内的电荷对电场通过曲面的通量有贡献

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i Q_i \quad （Q_i 在 S 内） \quad (1.6')$$

当区域内电荷连续分布时

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho \mathrm{d}V \qquad (1.7)$$

——这是高斯定理的积分形式

2. 电场的散度

将高斯公式：$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \nabla\cdot\boldsymbol{E}\mathrm{d}V$ 代入（1.7）式得：

$$\int_V \nabla\cdot\boldsymbol{E}\mathrm{d}V = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho \mathrm{d}V$$

当积分区域无限缩小，直至只包围一点时，上式等价于：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}\mathrm{d}V = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\mathrm{d}V$$

所以

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{\rho(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0} \qquad \textbf{(1.8)}$$

——这是高斯定理的微分形式

上式指出：电荷是电场的源，电场线从正电荷发出而终止于负电荷；在没有电荷的地方，电场线是连续的

（1.8）式还反映了电荷对电场作用的局域性质：

①空间某点邻域上场的散度只和该点上的电荷密度有关，而和其他地点的电荷分布无关

② 电荷只直接激发其邻近的场，而远处的场则是通过场本身的内部作用传递出去的

三、静电场的旋度

散度是矢量场性质的一个方面，而旋度是矢量场性质的另外一个重要方面

一个点电荷Q所激发的电场E对任一闭合回路L的环量定义为：

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}$$

我们来计算这个环量，由库仑定律得

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_L \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

设d$\boldsymbol{l}$ 与$\boldsymbol{r}$ 的夹角为θ，则

$$\boldsymbol{r}\cdot d\boldsymbol{l}=r\cos\theta\, dl=rdr$$

$$\therefore\quad \oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_L \frac{\mathrm{d}r}{r^2}$$

$$=-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_L \mathrm{d}\left(\frac{1}{r}\right)$$

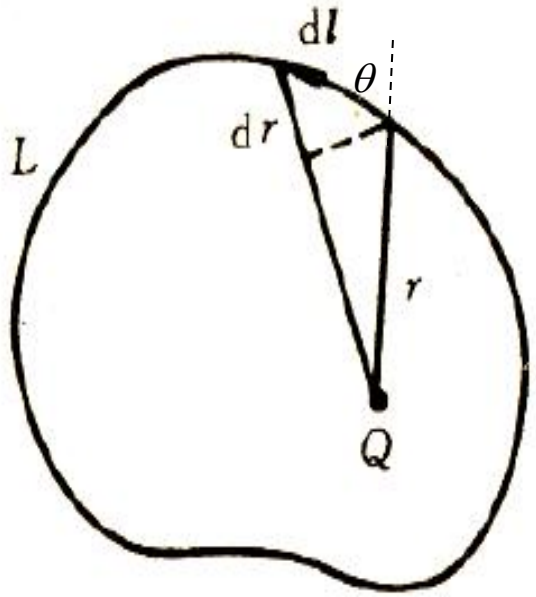


图 1-3

右边被积函数是一个全微分，沿L回路积分为零，所以：

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0 \qquad \textbf{(1.9)}$$

即：$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \oint_S \nabla\times\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

由面积元的任意性得

$$\nabla\times\boldsymbol{E} = 0 \qquad (1.10)$$

——————— 这就证明了静电场的无旋性

实践证明，无旋性只在静电场的情况下成立

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{\rho(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0}$$

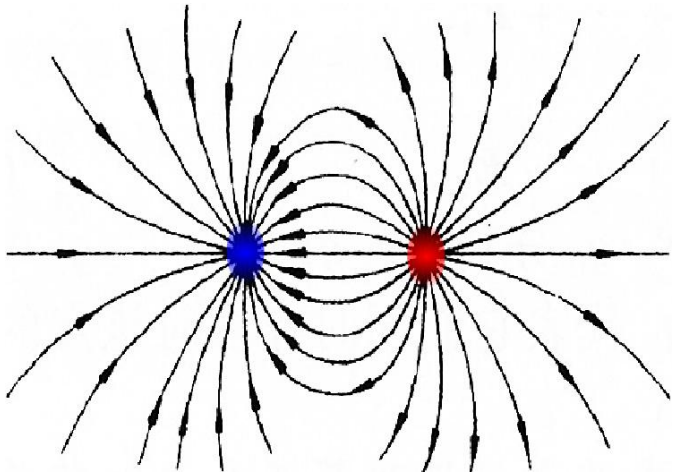
$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$$

以上两式给出了静电场的散度和旋度，它们表示电荷激发电场以及电场内部联系的规律性，是静电场的基本规律

它们反映的物理图像是：

① 电荷是电场的源，电场线从正电荷发出而终止于负电荷，在自由空间中电场线连续通过

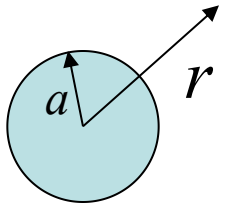
② 在静电情形下电场没有旋涡状结构



例：电荷Q均匀分布于半径为a 的球体内，求各点的电场强度，并由此直接计算电场强度的散度。

解：作半径为r 的球(与电荷球体同心)。由对称性，在球面上各点的电场强度有相同的数值E，并沿径向。当$r>a$ 时，球面所围的总电荷为Q，由高斯定理得

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}S = 4\pi\, r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

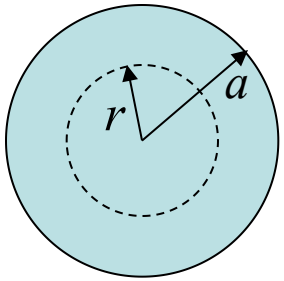


因而

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

写成矢量式得

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}. \qquad (r > a) \qquad \textbf{(1.11)}$$



若$r<a$，则球面所围电荷为

$$\frac{4}{3}\pi r^3\rho=\frac{4}{3}\pi r^3\frac{Q}{4\pi a^3/3}=\frac{Qr^3}{a^3}$$

应用高斯定理得

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}S=4\pi\, r^2E=\frac{Qr^3}{\varepsilon_0 a^3}$$

由此得

$$\boldsymbol{E}=\frac{Q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\cdot \qquad (r<a) \qquad \textbf{(1.12)}$$

计算电场的散度

当$r>a$时$\boldsymbol{E}$ 应取(1.11)式，在这个区域 $r\neq0$，由直接计算可得

$$\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}=0,\quad (r\neq0)$$

因而

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}=0.\quad (r>a)$$

当$r<a$ 时$\boldsymbol{E}$ 应取(1.12)式，由直接计算得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\nabla\cdot\boldsymbol{r}=\frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \qquad (r<a)$$

由这个例子我们看出散度概念的局域性质:

虽然对任一个包围着电荷的曲面都有电通量，但是散度只存在于有电荷分布的区域内，在没有电荷分布的空间电场的散度为零

第二节 电流和磁场

本节主要讨论磁场的基本规律，因为磁场是与电流相互作用的，在讨论磁场规律之前，先讨论电流分布的基本规律

一、电荷守恒定律

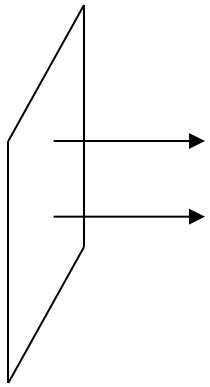
1. 电流强度和电流密度：

导线上的电流通量通常用通过导线截面的总电流 I 来描述：

$$I = dq / dt$$

- 对于导线中的电流，用电流强度描述完全可以满足要求
- 但对于横截面不能忽略的导体来说，我们不仅需要知道总电流，而且需要知道电流在导体内是怎样分布的

电流密度矢量$\boldsymbol{J}$的定义：



大小：它等于单位时间垂直通过单位面积的电量

方向：沿着该点的电流方向

由电流密度 $\boldsymbol{J}$ 的定义，可知通过面元 d$\boldsymbol{S}$ 的电流 d$\boldsymbol{I}$ 为：

$$\mathrm{d}I = J\mathrm{d}S\cos\theta = \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

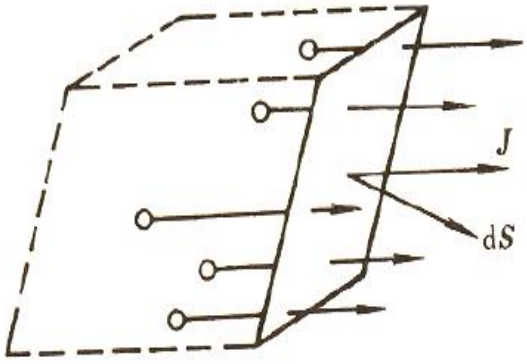


图 1-4

通过任一曲面S的总电流强度 I 为：

$$I = \int_S \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

讨论：

a. 电流由一种运动带电粒子构成，

$$\boldsymbol{J} = \rho \boldsymbol{v}$$

b. 电流由几种带电粒子构成，

$$\boldsymbol{J} = \sum_i \rho_i \boldsymbol{v}_i$$

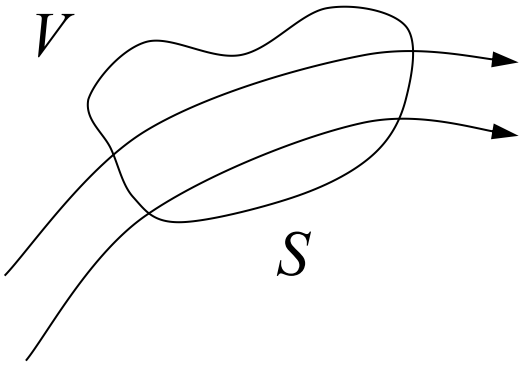
2.电荷守恒定律

电荷守恒定律是电磁理论的一条最基本的实验定律：

自然界中，不论发生任何过程，一个系统的总电荷严格保持不变

电荷守恒定律在数学上用连续性方程表示

考虑空间中一确定区域V，其边界为闭合曲面S：



如果有电荷从该区域流出，那么该区域内的电荷就会减少

而单位时间流出去的电量应该等于封闭曲面S内总电荷在单位时间内的减少量：

$$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho \mathrm{d}V = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}V$$

——这是电荷守恒定律的积分形式

应用高斯定理把面积分变为体积分：

$$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot d\boldsymbol{S}=\int_V \nabla\cdot\boldsymbol{J}dV$$

由此可得：

$$\int_V (\nabla\cdot\boldsymbol{J}+\frac{\partial\rho}{\partial t})\mathrm{d}V=0$$

由于曲面S是任意选取的，所以被积函数恒为零，即

$$\nabla\cdot\boldsymbol{J}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$$

——— 这是电荷守恒定律的微分形式，
称为电流连续性方程

讨论：

1. 当V是全空间，S为无穷远界面，由于在S上没有电流流出，则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho \mathrm{d}V = 0$$

——表示全空间的总电荷守恒

2. 当电流为恒定电流时，一切物理量不随时间变化，即有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

因此，$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$$

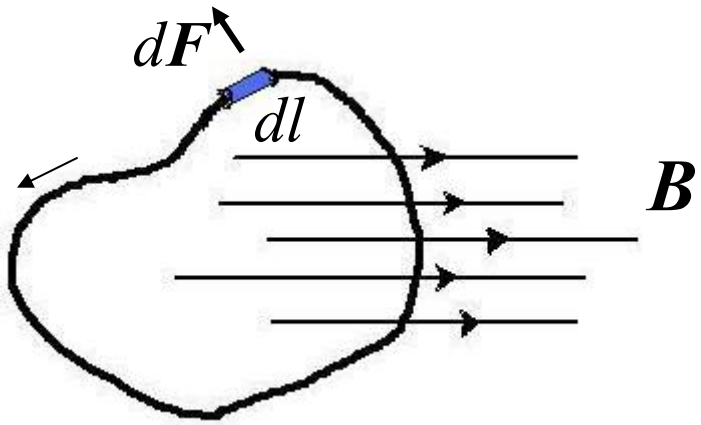
这表示恒定电流分布是无源的，其流线必为闭合曲线，即恒定电流是连续的

二、毕奥–萨伐尔定律

实验证明电流之间存在作用力，这种作用力也需要通过一种物质来传递，这种特殊物质称为磁场

电流激发磁场，磁场对电流有作用力

实验指出：电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 在磁场中所受的力为：



$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$$

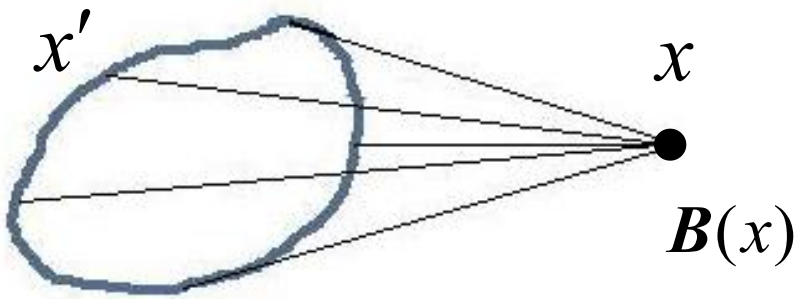
磁感应强度

恒定电流激发的磁场由毕奥–萨伐尔定律给出：

设$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')$为源点$\boldsymbol{x}'$上的电流密度，$r$为由$\boldsymbol{x}'$点到场点$\boldsymbol{x}$ 的距离，则场点上的磁感应强度为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\times\boldsymbol{r}}{r^3}\mathrm{d}V'$$

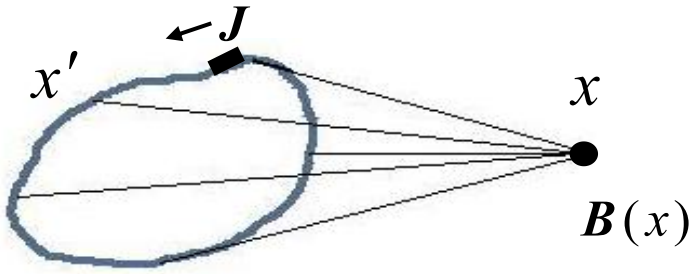
真空磁导率



如果电流集中于细导线上：

dl ——— 闭合回路上的线元

dS_n ——— 导线横截面元



则电流元：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{J}dV' &= \boldsymbol{J}dS_n dl \\ &= JdS_n d\boldsymbol{l} \\ &= Id\boldsymbol{l}\end{aligned}$$

于是细导线上恒定电流激发磁场的毕奥–萨伐尔定律为：

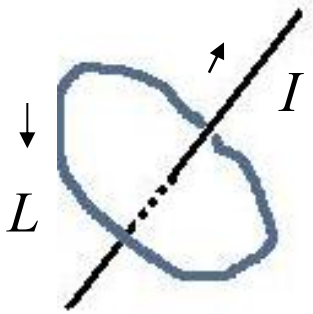
$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_L \frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

三、磁场的环量和旋度

1.安培环路定理

从电磁学中，我们知道：磁场沿闭合曲线的环量与通过闭合曲线所围曲面的电流I 成正比：

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I$$



——— 安培环路定理

安培环路定理可以由毕奥-萨伐尔定律导出

举例验证安培环路定理

如图1-5，设有一根无穷长直线导线，载有电流 *I*

用毕奥-萨伐尔定律可以求出：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

场点到导线的直线距离

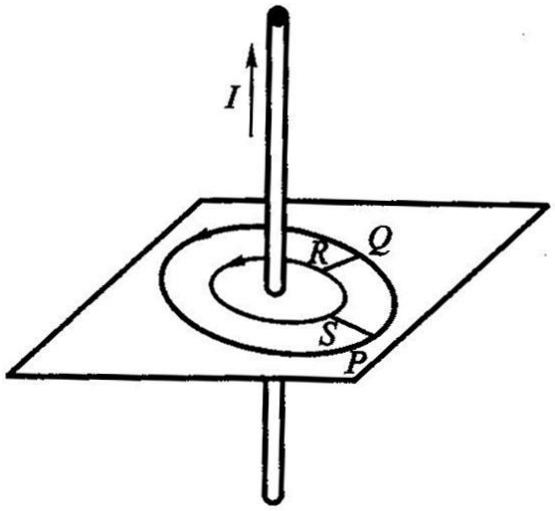
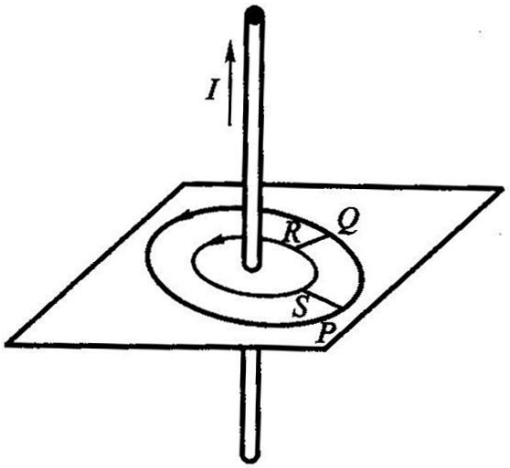


图1-5

a) 若选半径为r的圆周作为闭合回路L，则有

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cdot 2\pi r = \mu_0 I$$



b) 如果所选的回路中没有电流通过，如图1-5中的回路PQRSP，沿此回路的积分可分四段：

①SP和QR段，$\boldsymbol{B}$与d$\boldsymbol{l}$正交，积分为零

②圆弧PQ和RS段：

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} l_2 - \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} l_1 \xrightarrow{l_2/r_2 = l_1/r_1} 0$$

即对闭合回路PQRS的环路积分为零 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = 0$

总之，在安培环路定律中，I 为通过闭合曲线 L 所围曲面的总电流，不通过 L 所围曲面的电流对环量没有贡献

当电流连续分布时，环路定理表达为：

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \int_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

——————— 电流与磁场关系的积分形式

2.磁场的旋度

由 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \int_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$

把积分回路L不断缩小，使它围绕的曲面变成面元ds

根据旋度的定义：

左边 右边

$$\nabla \times \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mu_0 \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

由ds的任意性，可得：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \boldsymbol{J}$$

——— 恒定磁场的一个基本微分方程

四、磁场的散度

由电磁学知识，我们知道由电流激发的磁感应线总是闭合曲线，因此，磁感应强度是无源场

表示$\boldsymbol{B}$ 无源性的积分形式是：

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0$$

其微分形式为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$$

*B*的无源性可以由**毕奥–萨伐尔定律**直接证明

五、磁场旋度和散度公式的证明

1. 用毕奥–萨伐尔定律推导磁场散度

由毕奥–萨伐尔定律出发：

$$\boldsymbol{B}(x)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(x')\times\boldsymbol{r}}{r^3}dV'=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int\boldsymbol{J}(x')\times\nabla\frac{1}{r}dV'$$

算符∇对 x 的微分算符，与 x' 无关，由附录 (I.20)

$$\nabla\times\left[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\frac{1}{r}\right]=\left(\nabla\frac{1}{r}\right)\times\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')$$

$$\nabla\times(\varphi\ \boldsymbol{f})$$
$$=(\nabla\varphi)\times\boldsymbol{f}\ +\varphi\nabla\times\boldsymbol{f}$$

因此 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\times\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')}{r}\mathrm{d}V'=\nabla\times\boldsymbol{A}$ **(2.14)**

式中 $\boldsymbol{A}\equiv\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(x')}{r}dV'$ **(2.15)**

根据旋度场的散度为零，
得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = 0$$

2. 计算 $\boldsymbol{B}$ 的旋度

根据

$$\boldsymbol{B}(x) = \nabla \times \boldsymbol{A}(x)$$

和附录 (I.25) 式

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{f}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{f}) - \nabla^2 \boldsymbol{f}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{A}) - \nabla^2 \boldsymbol{A}$$

①先计算$\nabla\cdot A$：

由A的定义(2.15)式和附录(I.19)式

$$\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{f})=(\nabla\varphi)\cdot\boldsymbol{f}+\varphi\nabla\cdot\boldsymbol{f}$$

得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\nabla\cdot\left[\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')}{r}\right]\mathrm{d}V'=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\cdot\nabla\frac{1}{r}\mathrm{d}V'$$

注意∇不作用于 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')$ 上

由于

$$r=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$$

因而对 r 的函数而言，对 x 微分与对 x' 微分仅差一负号

因此 $$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\cdot\nabla'\frac{1}{r}\mathrm{d}V'$$

用附录(I.19) 式可得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \nabla'\cdot\left[\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')}{r}\right]\mathrm{d}V' + \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{1}{r}\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

①上式右边第一项可以化为面积分，由于积分区域包括所有电流在内，没有电流通过区域的界面S，因而这个面积分为零

② 在右边第二项中，由恒定电流的连续性，因此这个积分也等于零

所以 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$

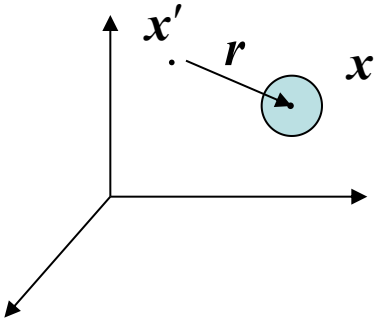
② 再计算$\nabla^2 A$

由 $$\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')}{r}\mathrm{d}V'$$

可得 $$\nabla^2\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\nabla^2\frac{1}{r}\mathrm{d}V'=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\mathrm{d}V'$$

由直接计算得，当 $r\neq 0$ 时，

$$\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}=0$$



因此上式的被积函数只可能在 $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{x}$ 点上不为零，因而体积分仅需对包围 $\boldsymbol{x}$ 点的小球积分。这时可取 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})$，抽出积分号外，而

$$\int_V \nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\mathrm{d}V'=-\int_V \nabla'\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\mathrm{d}V'=-\oint_S \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\mathrm{d}S'$$

注意 r 是由源点 x' 指向场点 x 的径矢，它和面元 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}'$ 反向，因此上式为

$$-\oint_S \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}' = \oint_S \frac{1}{r^2}\mathrm{d}S' = \oint_S \mathrm{d}\Omega = 4\pi$$

因此

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{J}$$

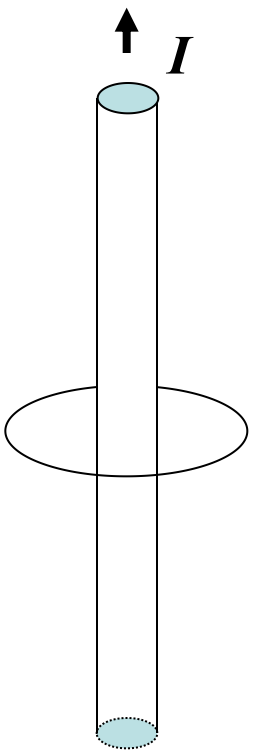
由步骤①和②的结果，可以得出

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J}$$

磁场旋度公式得以证明

例：电流 I 均匀分布于半径为a 的无穷长直导线内，求空间各点的磁场强度，并由此计算磁场的旋度。

解：在与导线垂直的平面上作一半径为r 的圆，圆心在导线轴上。由对称性，在圆周各点的磁感应强度有相同数值，并沿圆周环绕方向



先求磁感强度：

(1) 当 $r>a$ 时，通过圆内的总电流为$\boldsymbol{I}$

用安培环路定理得：

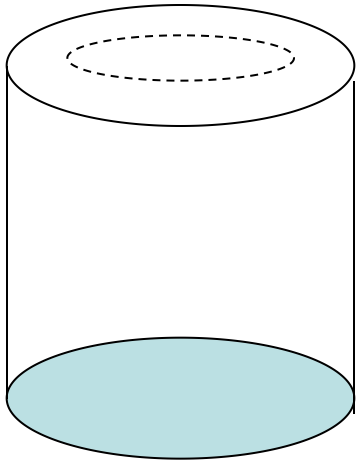
$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$

因此，可以得出

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\, r}\hat{e}_\phi \qquad (r>a)$$

式中 $\hat{e}_\phi$ 为圆周环绕方向的单位矢量

(2) 若 $r<a$ ，则通过圆内的总电流为



$$\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{S}=\pi r^2 J=\frac{\pi r^2 I}{\pi a^2}=\frac{r^2}{a^2}I$$

应用安培环路定理得

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=2\pi r B=\frac{\mu_0 I r^2}{a^2}$$

因而，得出

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi\ a^2}\hat{e}_\phi \qquad (r<a)$$

用柱坐标的公式求磁场的旋度：

(1) 当 $r>a$ 时，由求出的$\boldsymbol{B}$ 得出

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=-\frac{\partial B_\phi}{\partial z}\hat{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rB_\phi)\hat{e}_z=0 \qquad (r>a)$$

(2) 当 $r<a$ 时，由上面的式子得

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\hat{e}_z=\mu_0\boldsymbol{J} \qquad (r<a)$$

第三节　麦克斯韦方程组

实验发现:电荷激发电场,电流激发磁场,而且变化着的电场和磁场可以互相激发,电场和磁场成为统一的整体——电磁场

与恒定场相比，变化电磁场的新规律主要是：

（1）变化磁场激发电场（法拉第电磁感应定律）

（2）变化电场激发磁场（麦克斯韦位移电流假设）

1.电磁感应定律

1831年法拉第发现当磁场发生变化时, 附近闭合线圈中有电流通过, 并由此总结出电磁感应定律:

闭合线圈中的感应电动势与通过该线圈内部的磁通量变化率成正比:

$$\varepsilon \propto \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其方向关系如下：

如图: L为闭合线，S为L所围的一个曲面，d$\boldsymbol{S}$为S上的一个面元

我们规定：L的围绕方向与d$\boldsymbol{S}$的法线方向成右手螺旋关系

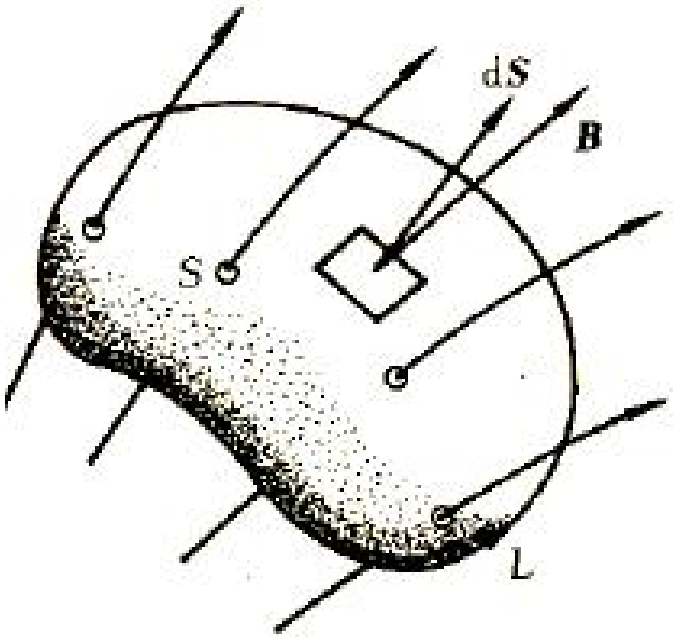


图 1-6

实验测定：当通过 S 的磁通量增加时，在线圈L上的感应电动势与我们规定的L的围绕方向相反，因此用负号表示

国际单位制中，电磁感应定律为：

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} \qquad (3.1)$$

- 线圈上存在感应电流表明空间中存在着电场

- 电磁感应现象的实质是变化磁场在其周围空间中激发了电场，这是电场和磁场内部相互作用的一个方面

感应电动势是电场强度沿闭合回路的线积分，即

$$\varepsilon = \oint_L \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

因此电磁感应定律可写为

$$\oint_L \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

若回路L是空间中的一条固定回路，则上式为

$$\oint_L \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

化为微分形式后可得：

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

——这是磁场对电场作用的基本规律

由上式可以看出，感应电场是有旋场

2、位移电流

在第二节中我们指出，恒定电流线是闭合的，即

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$$

但在交变情况下，电流分布由电荷守恒定律制约

一般说来，在非恒定情况下，电荷分布随时间变化，由电荷守恒定律有：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$$

所以，电流线一般不再是闭合的

现在我们考察电流激发的磁场所满足的方程：

$$\nabla \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \mu_0 \boldsymbol{J} \qquad \textbf{(2.11)}$$

两边取散度，左边

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B}) \equiv 0$$

因此只有当 $\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$ 时等式才能成立

但是，在非恒定电流情形下，一般有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} \neq 0$$

所以，方程 $\nabla \times \boldsymbol{B}(\mathbf{x}) = \mu_0 \boldsymbol{J}$ 只适用于恒定电流激发的磁场

位移电流的引入

把（2.11)式推广的一个方案是假设存在一个称为位移电流的物理量$\boldsymbol{J}_{\mathrm{D}}$，它和电流 $\boldsymbol{J}$ 合起来构成闭合的量，即

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{J}+\boldsymbol{J}_D)=0$$

并假设位移电流 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{D}}$ 与电流 $\boldsymbol{J}$ 一样产生磁效应，即把（2.11) 式修改为

$$\nabla\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=\mu_0(\boldsymbol{J}+\boldsymbol{J}_D)$$

此式两边的散度都等于零，因而理论上就不再有矛盾

根据上述假定可找到定义 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{D}}$ 的方法

由电荷守恒定律

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

以及电荷密度与电场散度的关系式

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho / \varepsilon_0$$

两式联立，得：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E}) = 0$$

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}) = 0$$

因此，位移电流的一个可能表达式是

$$\boldsymbol{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

由此

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{J} + \boldsymbol{J}_D) = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

●由上式可知，位移电流实质上是电场的变化率，它是麦克斯韦首先引入的

● 位移电流假设的正确性由以后关于电磁波的广泛实践所证实

关于磁场的另一规律 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$，由于不存在自由磁核而仍然成立

3、麦克斯韦方程组

电磁学中最基本的实验定律概括为一组方程：

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} & (1) \\ \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} & (2) \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} & (3) \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 & (4) \end{cases}$$

——麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组的物理意义：

a. 它反映一般情况下电荷电流激发电磁场以及电磁场内部运动的规律

b. 在ρ和J为零的区域，电场和磁场通过本身的互相激发而运动传播，形成电磁波

这组方程从理论上预言了电磁波的存在

c. 麦克斯韦方程组不仅揭示了电磁场的运动规律，更揭示了电磁场可以独立于电荷与电流之外而存在

4、洛伦兹力公式

麦氏方程组反映了电荷电流激发场以及场内部运动的规律，而场对电荷体系的作用，在库伦定律和安培定律中已在一定条件下反应出来：

●静止电荷受到作用力：

$$\boldsymbol{F} = Q\boldsymbol{E}$$

●恒定电流元 $\boldsymbol{J}\mathrm{d}V$ 受到磁场作用力：

$$d\boldsymbol{F} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} dV$$

若电荷连续分布，密度为ρ，则单位体积所受的力密度为

$$\mathbf{f} = \rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} = \rho(\boldsymbol{E} + \upsilon \times \boldsymbol{B})$$

对于带电粒子系统来说，若粒子电荷为 q, 速度为 υ , $\boldsymbol{J}$ 等于单位体积内 $q\upsilon$ 之和

把电磁作用力公式用到一个粒子上，得到一个带电粒子受到磁场的作用力:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\upsilon \times \boldsymbol{B}$$

——这个公式称为洛伦兹力公式

第四节 介质的电磁性质

1.关于介质的概念
2.介质的极化
3.介质的磁化
4.介质中的麦克斯韦方程组

1、介质的概念

1）概念：

●介质由分子组成，分子内有带正电的原子核和带负电的电子

●从电磁学观点看来，介质是一个带电粒子系统，其内部存在着不规则而又迅速变化的微观电磁场

2）电介质的分类：

① 介质分子的正电中心和负电中心重合，没有电偶极矩

② 介质分子的正负电中心不重合，有分子电偶极矩

但因分子的无规则热运动，在物理小体积内的平均电偶极矩为零，故没有宏观上的电偶极矩分布

3） 介质的极化和磁化现象

① 极化和磁化的概念

a 分子是电中性的，没有外场时，介质内部的宏观电磁场为零

b 有外场时，介质中的带电粒子受到场的作用：

- 正负电荷发生相对位移
- 有极分子的取向以及分子电流的取向呈现一定的规则性

——这就是介质的极化和磁化现象

③束缚电荷和磁化电流

●由于极化和磁化，介质内部及表面出现宏观的电荷电流分布，即束缚电荷和磁化电流

●宏观电荷电流反过来又激发起附加的宏观电磁场，与外场叠加而得到介质内的总电磁场

● 介质内的宏观电磁现象是这些电荷电流分布和电磁场之间相互作用的结果

2、介质的极化

1）介质的极化

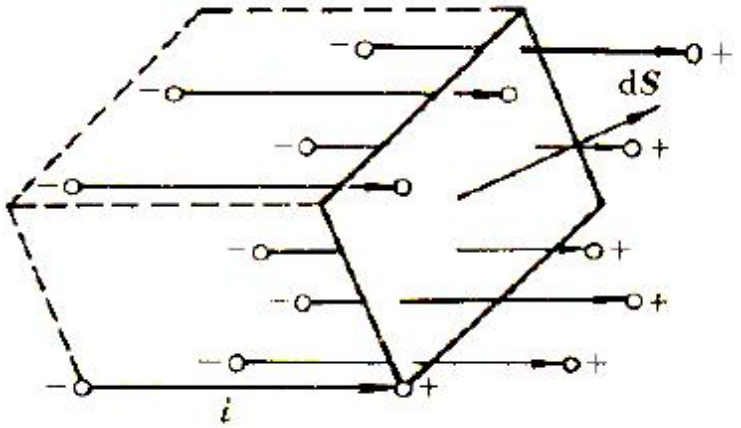
① 电极化强度矢量 $\boldsymbol{P}$：

在外场作用下，电介质内部出现宏观电偶极矩分布，用电极化强度矢量 $\boldsymbol{P}$ 描述

$$\boldsymbol{P}=\frac{\sum \boldsymbol{p}_i}{\Delta V}$$

② 束缚电荷密度ρ_{p}与电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 之间的关系

如图：我们用一个简化模型来描述介质中的分子

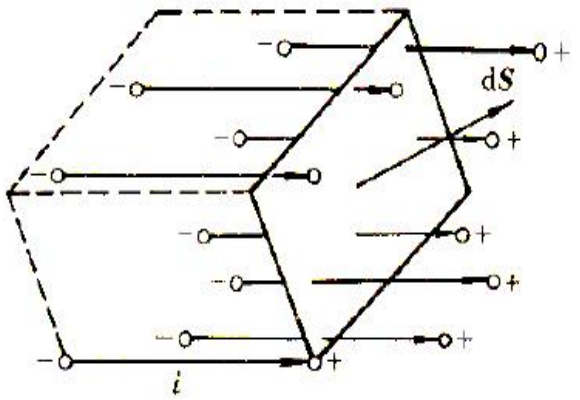


设每个分子由相距为 l 的一对正负电荷 $\pm q$ 构成

由图可见，当偶极子的负电荷处于体积 $l\mathrm{d}S$ 内时，同一偶极子的正电荷就穿出界面 $\mathrm{d}S$ 外边

设单位体积内分子数为 n，则穿出 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 外面的正电荷为：

$$nq\boldsymbol{l}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=n\boldsymbol{p}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$



对包围区域 V 的闭合界面 S 积分，则由 $\boldsymbol{V}$ 内通过界面 S 穿出去的正电荷为：

$$\oint_S\boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

由于介质是电中性的，它也等于 $\boldsymbol{V}$ 内净余的负电荷，即有

$$\int_V\rho_{\mathrm{P}}\mathrm{d}V=-\oint_S\boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

把面积分化为体积分，可得上式的微分形式

$$\int_V \rho_{\mathrm{P}} \mathrm{d}V = -\oint_S \boldsymbol{P} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$= -\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{P} dV$$

即微分形式

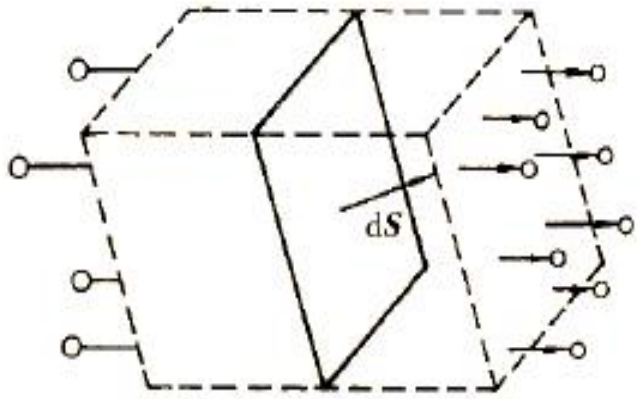
$$\rho_{\mathrm{P}} = -\nabla \cdot \boldsymbol{P}$$

③ 两介质分界面上的束缚电荷

● 非均匀介质极化后一般会在整个介质内部出现束缚电荷

● 而均匀介质内，束缚电荷只出现在自由电荷附近以及介质边界处

下面我们来讨论两介质边界处束缚电荷的情况：



如图所示为介质1和介质2分界面上的一个面元ds

如图：由

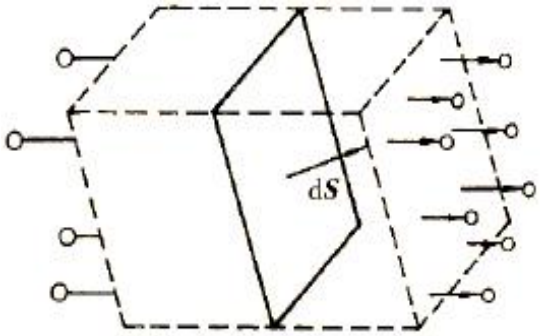
$$nq\boldsymbol{l}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = n\boldsymbol{p}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{P}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

可知，通过薄层右侧面进入介质2的正电荷为

$$\boldsymbol{P}_2 \cdot d\boldsymbol{S}$$

由介质1通过薄层左侧进入薄层的正电荷为

$$\boldsymbol{P}_1 \cdot d\boldsymbol{S}$$



因此，薄层内出现的净余电荷为

$$-(\boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{P}_1)\cdot d\boldsymbol{S}$$

以σ_P表示束缚电荷面密度，有

$$\sigma_P \mathrm{d}S = -(\boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{P}_1)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$= -(\boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{P}_1)\cdot \boldsymbol{e}_n dS$$

由此

$$\sigma_P = -\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{P}_1)$$

$\boldsymbol{e}_n$ 分界面上由介质1指向介质2的法线

2) 介质与场的相互作用

①介质与场的作用是包括两个方面：

- 一方面电场使介质极化出现束缚电荷
- 另一方面束缚电荷又反过来激发电场

介质对宏观场的作用就是通过束缚电荷激发电场

因此, 若在麦克斯韦方程中的电荷密度包括自由电荷密度和束缚电荷密度，则麦克斯韦方程组在介质中仍然成立：

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_{\mathrm{f}} + \rho_{\mathrm{P}}$$

在实际问题中, 束缚电荷不易受实验条件的直接限制, 因此方程中消去束缚电荷密度比较方便：

利用：　$\rho_{\mathrm{P}} = -\nabla \cdot \boldsymbol{P}$

可得：　$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}) = \rho_{\mathrm{f}}$

引入电位移矢量 $\boldsymbol{D}$，定义为

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$$

可以得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\mathrm{f}}$$

② D 和 E 之间的实验关系

对于一般各向同性线性介质，极化强度和电场之间有简单的线性关系

$$\boldsymbol{P}=\chi_{\mathrm{e}}\varepsilon_0\boldsymbol{E}$$

——————— χ_{e}称为介质的极化率

于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{D}&=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}\\&=\varepsilon_0(1+\chi_e)\boldsymbol{E}\\&=\varepsilon_r\varepsilon_0\boldsymbol{E}\\&=\varepsilon\boldsymbol{E}\end{aligned}$$

相对电容率

$$\varepsilon_r=1+\chi_{\mathrm{e}}$$

介质的电容率

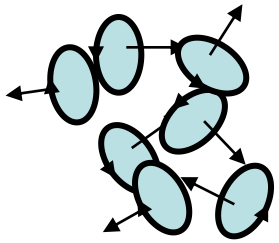
$$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$$

3、介质的磁化

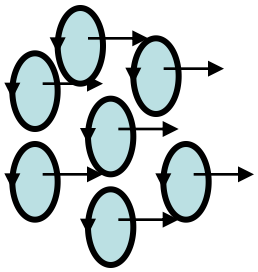
①宏观磁化电流密度 J_M

介质分子内的电子运动形成微观分子电流：

● 在没有外场时，由于分子电流取向的无规则性，介质不出现宏观电流分布



● 在外磁场作用下，分子电流出现有规则取向，形成了宏观磁化电流密度J_M



② 磁化强度 M

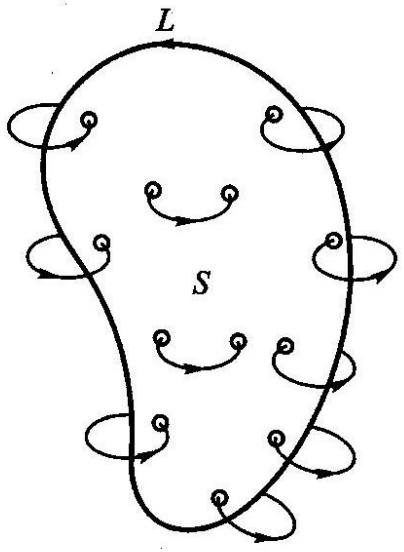
分子电流可以用磁偶极矩描述，把分子电流看作载有电流 i 的小线圈，线圈面积为 a，则与分子电流相应的磁矩为

$$\boldsymbol{m} = i\boldsymbol{a}$$

介质磁化后，出现宏观磁偶极矩分布，用磁化强度M 表示，其定义为：

$$\boldsymbol{M} = \frac{\sum \boldsymbol{m}_i}{\Delta V}$$

③ 磁化电流密度与磁化强度的关系



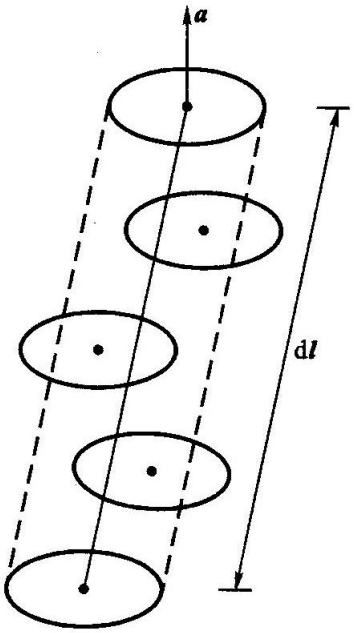
如图，设 S 为介质内部的一个曲面，其边界为 L

我们来计算从 S 的背面流向前面的总磁化电流 I_M

由图可见，若分子电流被边界线 L 链环着，这样的分子电流就对 S 的电流有贡献

在其他情形下，或者分子电流根本不通过 S，或者从 S 背面流出来后再从前面流进，所以对 I_M 没贡献

因此，通过S的总磁化电流I_M 等于边界线L所链环着的分子数目乘上每个分子的电流 i



如图所示为边界线 L上的一个线元 dl

设分子电流圈的面积为a

由图可见，若分子中心位于体积为 $a\cdot$dl 的柱体内，则该分子电流就被dl 所穿过

因此，若单位体积分子数为n，则被边界线L链环着的分子电流数目为

$$\oint_L n\boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

此数目乘上每个分子的电流 i 即得从 $\boldsymbol{S}$ 背面流向前面的总磁化电流

$$I_{\mathrm{M}}=\oint_L ni\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\oint_L n\boldsymbol{m}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\oint_L \boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

以 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{M}}$ 表示磁化电流密度，有

$$\int_S \boldsymbol{J}_{\mathrm{M}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_L \boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

把线积分变为 $\nabla\times\boldsymbol{M}$ 的面积分，由 $\boldsymbol{S}$ 的任意性可得微分形式

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{M}}=\nabla\times\boldsymbol{M}$$

④ 极化电流 J_P

定义：当电场变化时，介质的极化强度P 发生变化，这种变化产生另一种电流，称为极化电流

设△V 内每个带电粒子的位矢为x_i，电荷为e_i，则电极化强度矢量

$$\boldsymbol{P}=\frac{\sum e_i \boldsymbol{x}_i}{\Delta V}$$

由此可得极化电流密度的表示式

$$\frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\sum e_i \boldsymbol{x}_i}{\Delta V}\right)=\frac{\sum e_i \boldsymbol{\upsilon}_i}{\Delta V}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}$$

极化电流密度

磁化电流 J_M 和极化电流 J_P 之和是介质内总的诱导电流密度

⑤ 介质内的磁现象

介质内的磁现象也包括两个方面：

- 一方面电磁场作用于介质分子上产生磁化电流和极化电流分布
- 另一方面，这些电流又反过来激发磁场

介质与磁场是相互作用、相互制约的,介质对磁场的作用是通过诱导电流 J_P+J_M 激发磁场

若在麦克斯韦方程中的$\boldsymbol{J}$包括自由电流密度$\boldsymbol{J}_{\mathrm{f}}$和介质内的诱导电流密度$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}+\boldsymbol{J}_{\mathrm{M}}$在内，则在介质中麦克斯韦方程组依然成立：

$$\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{f}}+\boldsymbol{J}_{\mathrm{M}}+\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}+\varepsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}$$

利用

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{M}}=\nabla\times\boldsymbol{M},$$

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}=\partial\boldsymbol{P}/\partial t,$$

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$$

得

$$\nabla\times\left(\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}-\boldsymbol{M}\right)=\boldsymbol{J}_{\mathrm{f}}+\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}$$

引入磁场强度 $\boldsymbol{H}$，定义为

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M}$$

上式改写为

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$

B 和 *H* 之间的关系：

实验指出，对于各向同性非铁磁物质，磁化强度*M*和*H*之间有简单的线性关系

$$\boldsymbol{M} = \chi_{\mathrm{M}} \boldsymbol{H}$$

χ_{M}称为磁化率

由此可得：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B} &= \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}) \\ &= \mu_0(1 + \chi_{\mathrm{M}})\boldsymbol{H} \\ &= \mu_0 \mu_r \boldsymbol{H} = \mu \boldsymbol{H} \end{aligned}$$

μ 称为磁导率， μ_{r}为相对磁导率

4、介质中的麦克斯韦方程组

利用 $\boldsymbol{D}$ 和 $\boldsymbol{H}$，介质中的麦克斯韦方程组为

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{J}$ 和 ρ 都是自由电荷和自由电流分布

因为 D 和 H 只是辅助场量，所以解决实际问题时，还需要 D 与 E、H 与 B 的关系

这些关系由介质的电磁性质决定，可以根据实验测量得出，上面已经给出了这些关系中最简单的形式：

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E},\quad \begin{cases}\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0,\\ \varepsilon_r=1+\chi_{\mathrm{e}}\end{cases}$$

$$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H},\quad \begin{cases}\mu=\mu_r\mu_0,\\ \mu_r=1+\chi_{\mathrm{M}}\end{cases}$$

这些关系反映了各向同性线性介质的宏观电磁性质

对于导电介质，还有欧姆定律：

$$\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$$

σ电导率

实验指出，还存在一些不同性质的介质，这些介质不具有极化的各向同性，它在某些方向容易极化，另一些方向较难极化

在各向异性介质中，***D***和***E***一般具有不同方向，它们的关系不再是前面的简单关系，而是较复杂的张量式：

$$D_1 = \varepsilon_{11}E_1 + \varepsilon_{12}E_2 + \varepsilon_{13}E_3$$
$$D_2 = \varepsilon_{21}E_1 + \varepsilon_{22}E_2 + \varepsilon_{23}E_3$$
$$D_3 = \varepsilon_{31}E_1 + \varepsilon_{32}E_2 + \varepsilon_{33}E_3$$

指标1，2，3
代表 x，y，z

上式可简写为：

$$D_i = \sum_{j=1}^{3} \varepsilon_{ij}E_j, \qquad i = 1,\ 2,\ 3$$

ε_{ij} 张量

在强场作用下，许多介质呈现非线性现象，**D**和**E**的关系不再是线性关系，它与**E** 的二次式、三次式都有关系：

$$D_i = \sum_j \varepsilon_{ij} E_j + \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} E_j E_k + \sum_{j,k,l} \varepsilon_{ijkl} E_j E_k E_l + \cdots$$

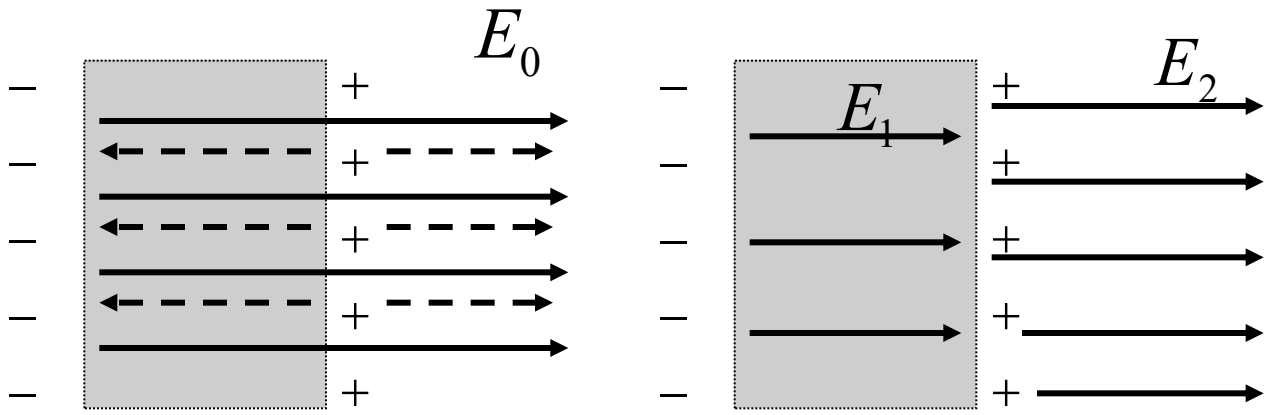
在铁磁性物质中，**B** 和 **H** 的关系也是非线性的，而且是非单值的，一定的**H** 对 **B** 的依赖关系与磁化过程有关

一般用磁化曲线和磁滞回线表示铁磁性物质中**B**与 **H** 的关系

第五节 电磁场边值关系

麦克斯韦方程组可以应用于任何连续介质内部

在两介质分界面上，由于一般出现面电荷、面电流分布，使物理量发生跃变，如图：



电场 E_1 和 E_2 在界面上发生跃变

由于场量发生跃变，在界面上微分形式的麦克斯韦方程组不再适用

因此，我们要用另一种形式描述界面两侧的场强以及界面上电荷电流的关系

积分形式的麦克斯韦方程可以应用于任意不连续分布的电荷电流所激发的场，因此，在两介质分界面上，应该用麦克斯韦方程组的积分形式求解电磁场

边值关系是描述界面两侧场量与界面上电荷电流的关系

由于场量跃变的原因是面电荷、电流激发附加的电磁场，因此研究边值关系的基础是麦克斯韦方程组的积分形式

下面我们分别求出场量的法向分量和切向分量的跃变

1. 法向分量的跃变：

麦氏方程组的积分形式为：

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\mathrm{f}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \qquad \textbf{(5.1)}$$

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\mathrm{f}}$$

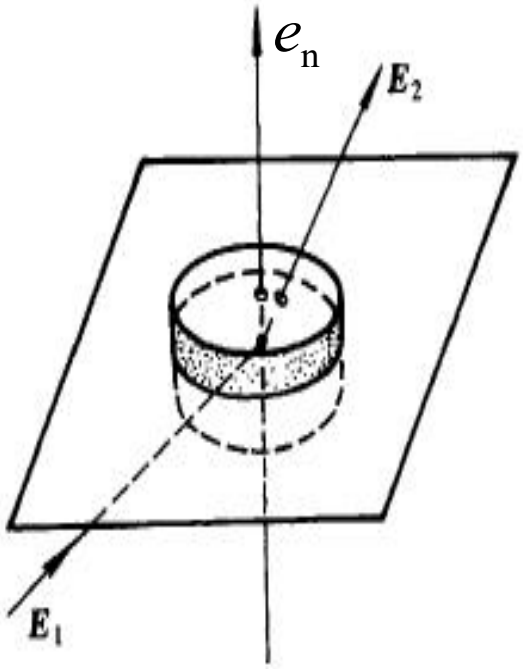
$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

把这组方程应用到界面上可以得到两侧场量的关系

为了弄清楚边界条件的物理意义，我们先把总电场的麦克斯韦方程：

$$\varepsilon_0 \oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}S = Q_{\mathrm{f}} + Q_{\mathrm{P}}$$

应用到两介质边界上的一个扁平状柱体



上式左边的面积分遍及柱体的上下底和侧面，Q_f和Q_p分别为柱体内的总自由电荷和总束缚电荷，它们等于相应的电荷面密度σ_f和σ_p乘以底面积ΔS

当柱体的厚度趋于零时，对侧面的积分趋于零，对上下底面积分得

$$\varepsilon_0 (\boldsymbol{E}_{2\mathrm{n}} - \boldsymbol{E}_{1\mathrm{n}}) \Delta S$$

$$\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})\,\Delta S = Q_f+Q_p$$

$$\Longrightarrow\ \varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n}) = \sigma_f+\sigma_p \qquad \text{(a)}$$

由 (4.4) 式 $\sigma_P = -\boldsymbol{e}_n\cdot(\boldsymbol{P}_2-\boldsymbol{P}_1) = -(\boldsymbol{P}_{2n}-\boldsymbol{P}_{1n})$

—— $\boldsymbol{e}_n$为分界面上由介质1 指向介质2 的法线

即 $$\boldsymbol{P}_{2n}-\boldsymbol{P}_{1n} = -\sigma_P \qquad \text{(b)}$$

将(a) 与 (b) 两式相加，并利用

$$\boldsymbol{D}_{1n} = \varepsilon_0\boldsymbol{E}_{1n}+\boldsymbol{P}_{1n}$$

$$\boldsymbol{D}_{2n} = \varepsilon_0\boldsymbol{E}_{2n}+\boldsymbol{P}_{2n}$$

得： $$\boldsymbol{D}_{2n}-\boldsymbol{D}_{1n} = \sigma_f \qquad \text{(c)}$$

由此看出:

- 极化矢量的跃变与束缚电荷面密度相关
- D_n的跃变与自由电荷面密度相关
- E_n的跃变与总电荷面密度相关

由上面的推导我们可以看清楚自由电荷和面束缚电荷在边值关系中所起的作用

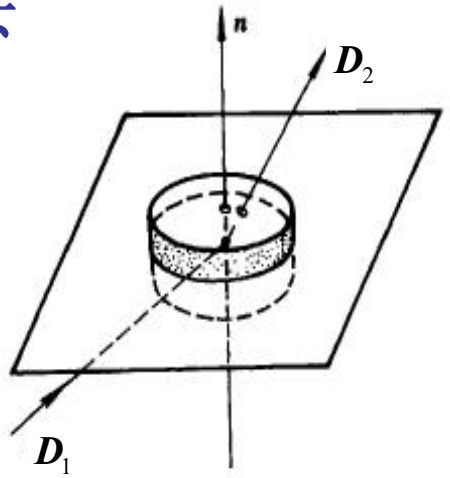
由于在通常情况下只给出自由电荷，因而实际上主要应用关于 D_n 的边值关系式

实际上，关于电位移矢量的边值关系可由麦克斯韦方程直接推得：

将方程 $\oint \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\mathrm{f}}$

应用到两介质边界上的一个扁平状柱体表面

上式左边的面积分遍及柱体的上下底和侧面，当柱体的厚度趋于零时，对侧面的积分趋于零



对上下底面积分得

$$(D_{2\mathrm{n}}-D_{1\mathrm{n}})\,\Delta S$$

由此得到：

$$(D_{2\mathrm{n}}-D_{1\mathrm{n}})\,\Delta S=\sigma_{\mathrm{f}}\,\Delta S$$

即

$$D_{2\mathrm{n}}-D_{1\mathrm{n}}=\sigma_{\mathrm{f}}$$

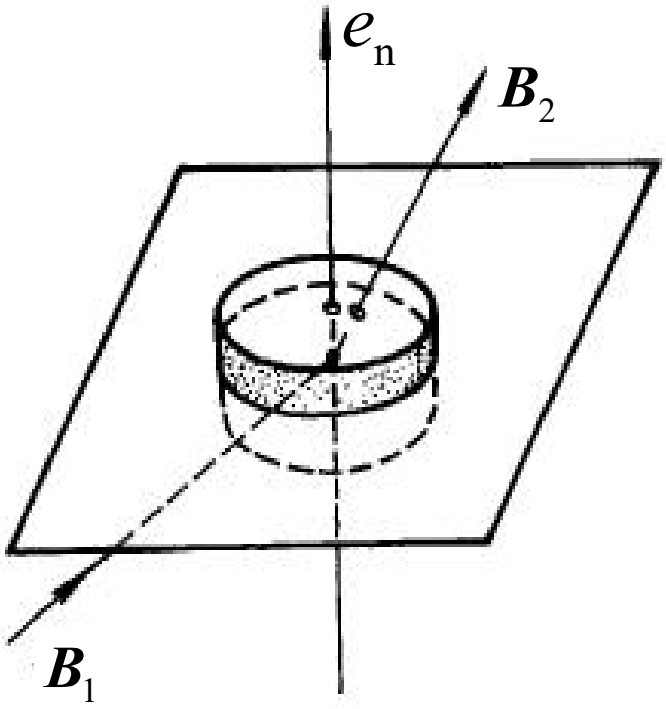
其矢量形式：

$$n\cdot(D_2-D_1)=\sigma_{\mathrm{f}}$$

对于磁感强度 **B**:

将方程 $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$

应用到两介质分界面上的一个扁平状柱体表面



当柱体的厚度趋于零时, 对侧面的积分趋于零, 对上下底面积分得

$$(B_{2n}-B_{1n})\,\Delta S=0$$

由此得到: $B_{2n}=B_{1n}$

此式表示界面两侧 ***B*** 的法向分量连续

2. 切向分量的跃变：

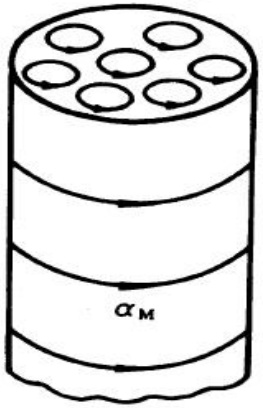
面电荷分布使界面两侧电场法向分量发生跃变，可以证明面电流分布使界面两侧磁场切向分量生跃变

我们先来说明表面电流分布的概念：

如果电流在导体内只分布在某一薄层内，在把薄层内的电流看作集中在几何面上，则这样的电流就是面电流

例如，高频电流的趋肤效应，高频电流只分布在导体表面很薄的一层上

面电流的另一个例子是磁性物质表面上的磁化电流



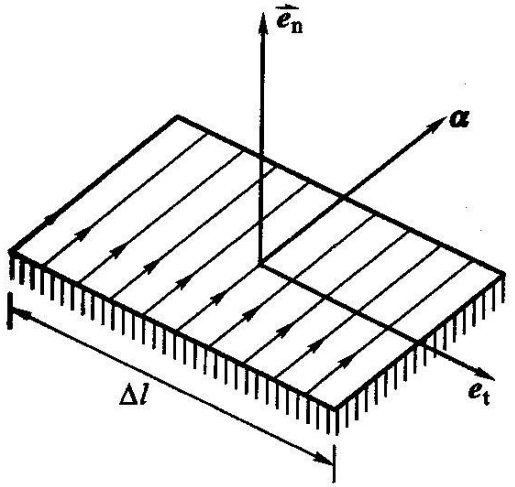
面电流实际上是在靠近表面的相当多分子层内电流的平均宏观效应

设想薄层的厚度趋于零，则通过电流的横截面变为横截线

定义电流线密度α，其大小等于垂直通过单位横截线的电流

如图所示为界面的一部分，其上有面电流，其线密度为α，Δl 为横截线，垂直流过 Δl 段的电流为:

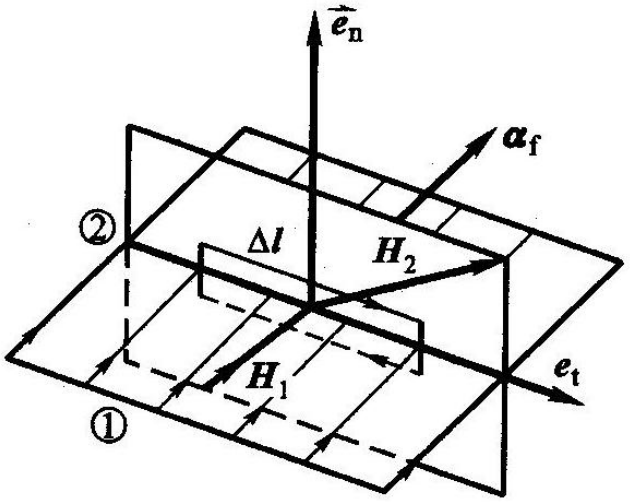
$$\Delta I=\alpha\Delta l$$



磁场强度切向分量的边值关系：

由于存在面电流，在界面两侧的磁场强度发生跃变

如图，在界面两旁取一狭长形回路，回路的一长边在介质**1**中，另一长边在介质**2**中，长边 Δl 与面电流**α**正交



在狭长形回路上应用麦克斯韦方程：

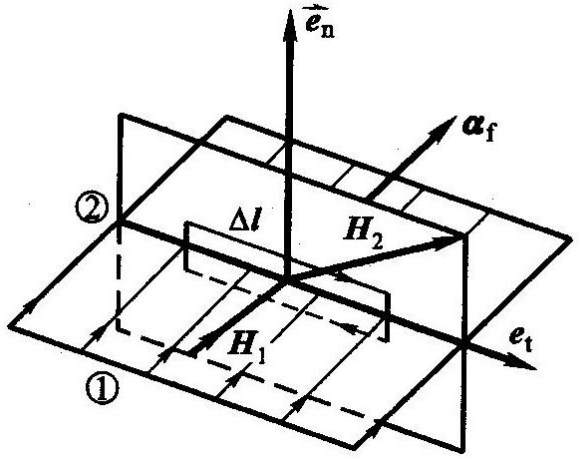
$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_\mathrm{f} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

取回路上下边深入到足够多分子层内部，使面电流完全通过回路内部

宏观来说回路短边的长度仍可看作趋于零，因而有

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (H_{2\mathrm{t}} - H_{1\mathrm{t}})\Delta l$$

其中 t 表示沿 Δl 的切向分量



通过回路内的总自由电流为

$$I_f = \alpha_f \Delta l$$

由于回路所围面积趋于零，而 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 为有限量，因而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \to 0$$

把这些式子代入

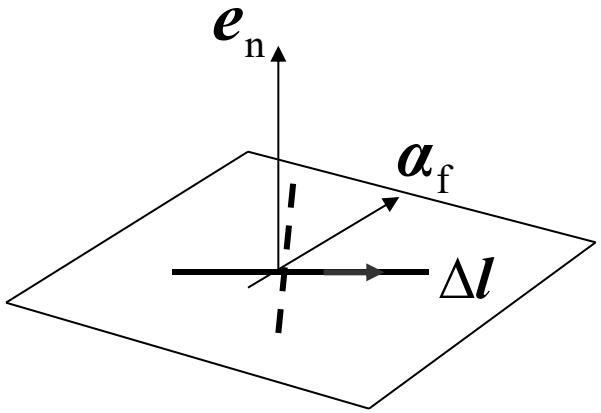
$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\mathrm{f}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

得:

$$\boldsymbol{H}_{2t} - \boldsymbol{H}_{1t} = \alpha_{\mathrm{f}}$$

上式可以用矢量形式表示

设$\Delta \boldsymbol{l}$ 为界面上任一线元，$\mathbf{e_n}$为界面法线方向上的单位矢量



横向流过 $\Delta \boldsymbol{l}$ 的自由电流为

$$I_{\mathrm{f}} = \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times \Delta \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}} = \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}} \times \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot \Delta \boldsymbol{l}$$

对于狭长形回路，应用麦克斯韦方程

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\mathrm{f}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

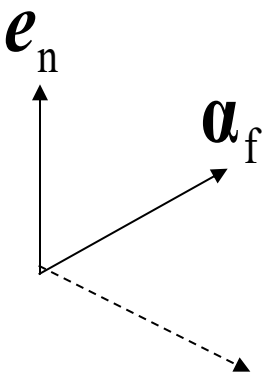
得

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) \cdot \Delta \boldsymbol{l} = I_{\mathrm{f}} = \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}} \times \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot \Delta \boldsymbol{l}$$

由于 Δl 为界面上任一矢量，因此

$$(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)_{//}=\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}}\times\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}$$

式中 // 表示投射到界面上的矢量



上式再用 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}$ 叉乘

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)_{//}=\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times(\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}}\times\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}})$$

因为

$$\begin{cases}\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)_{//}=\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)\\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\cdot\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}}=0 \Longrightarrow \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times(\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}}\times\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}})=\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}}\end{cases}$$

得到

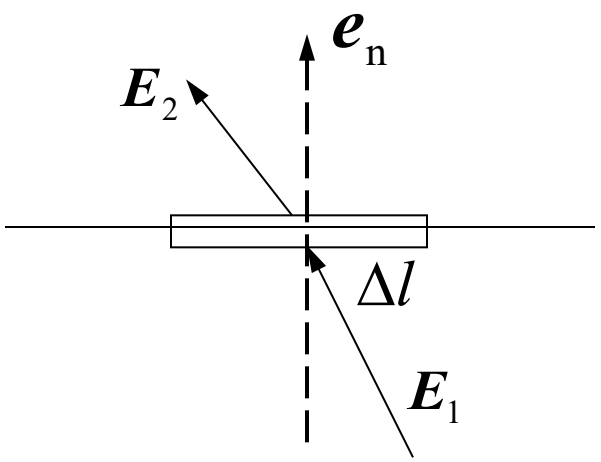
$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{f}}$$

—— 磁场切向分量的边值关系

电场强度切向分量的边值关系：

同理，应用

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$



可得电场切向分量的边值关系

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (E_{2\mathrm{t}} - E_{1\mathrm{t}})\Delta l = 0$$

即 $$E_{2\mathrm{t}} - E_{1\mathrm{t}} = 0$$

对应的矢量形式为： $$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0$$

——此式表示界面两侧$\boldsymbol{E}$ 的切向分量连续

以后在公式中出现的σ和α, 除特别声明者外，都代表自由电荷面密度和自由电荷线密度，不再写出角标 f

总括我们得到的边值关系为：

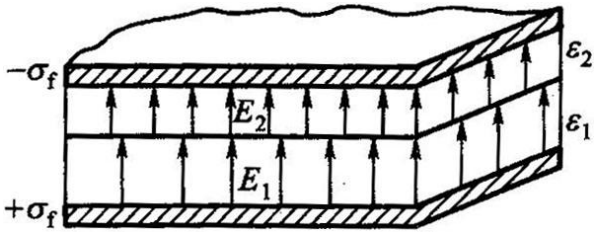
$$\begin{cases} \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0 \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) = \sigma \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{B}_2 - \boldsymbol{B}_1) = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \boldsymbol{E}_{2t} = \boldsymbol{E}_{1t} \\ \boldsymbol{H}_{2t} - \boldsymbol{H}_{1t} = \alpha \\ \boldsymbol{D}_{2n} - \boldsymbol{D}_{1n} = \sigma \\ \boldsymbol{B}_{2n} = \boldsymbol{B}_{1n} \end{cases}$$

这组方程和麦克斯韦方程组一一对应

边值关系表示界面两侧的场以及界面上电荷、电流的制约关系，它们实质上是边界上的场方程

例：无穷大平行板电容器内有两层介质(如图)，极板上面电荷密度$\pm\sigma_f$，求电场和束缚电荷分布。

解：由对称性可知，电场沿垂直于平板的方向，把边值关系应用于下板与介质1界面上，因导体内场强为零，故得



$$D_1 = \sigma_f$$

同样，把边值关系应用到上板与介质2界面上得

$$-D_2 = -\sigma_f,$$

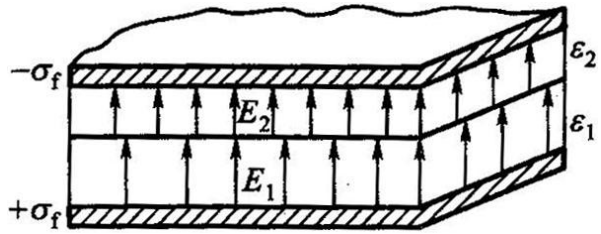
$$D_2 = \sigma_f$$

由此可得：

$$E_1 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_1}, \quad E_2 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_2}$$

束缚电荷分布于介质表面上，在两介质界面处，$\sigma_f=0$，由边值关系 $\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n}) = \sigma_f+\sigma_p$（即(5.3) 式），得：

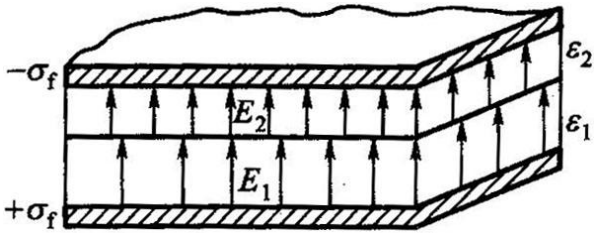
$$\sigma_P = \varepsilon_0(E_2 - E_1) = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)\sigma_f$$



在介质1与下板分界处，由$\varepsilon_0(E_{1n}-E_{+n}) =\sigma_f+\sigma'_p$得

$$\sigma'_P = -\sigma_f + \varepsilon_0 E_1 = -\sigma_f\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)$$

在介质2与上板分界处



$$\varepsilon_0(E_{-n}-E_{2n}) = \sigma_f+\sigma''_p$$

$$\sigma''_{\mathrm{P}} = \sigma_{\mathrm{f}} - \varepsilon_0 E_2 = \sigma_{\mathrm{f}}\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right)$$

容易验证

$$\sigma_{\mathrm{P}} + \sigma'_{\mathrm{P}} + \sigma''_{\mathrm{P}} = 0$$

说明介质整体是电中性的

第六节　电磁场的能量和能流

电磁场是一种物质，它的运动形式有其特殊性，但也有普遍性的一面

● 电磁场和其他物质运动之间可以通过电磁相互作用相互转化，这种转化具有一种普遍的量度——能量

● 在电磁场和其他物质运动之间相互转化的过程中能量是守恒的

1、场和电荷系统的能量守恒定律

- 电磁场的能量按一定方式分布于场内
- 由于场的运动，场的能量并不是固定地分布于空间中，而是随着场的运动在空间中传播

因此，我们需要引人两个物理量来描述：

(1) 场的能量密度 （用w表示）

它是场在单位体积内的能量，是坐标和时间的函数，记作 $w(x,t)$

(2) 场的能流密度矢量 （用*S* 表示）

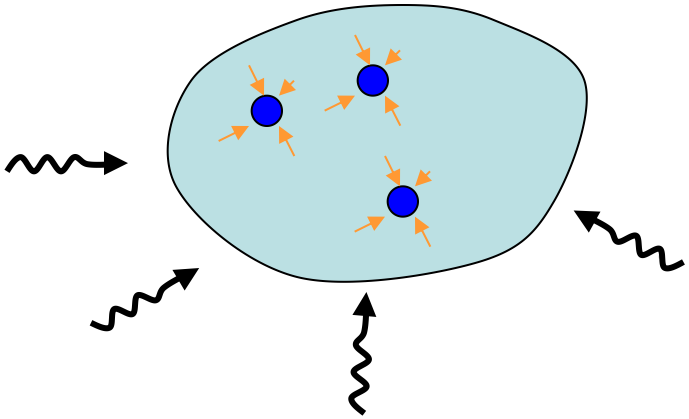
- ***S*** **描述能量在场内的传播**
- **在数值上等于单位时间垂直流过单位横截面的能量**
- **其方向代表能量传输方向**

场和电荷系统的能量守恒定律:

场和电荷相互作用时，能量就在场和电荷之间转移，在转移过程中总能量是守恒的

考虑空间体积V，界面为S，内有电荷、电流分布ρ和$\boldsymbol{J}$:

能量守恒定律要求单位时间流入 V内的能量等于场对 V内电荷作功的功率与V 内电磁能量增加率之和



① 场对电荷系统所作的功率为：

$$\int \boldsymbol{f} \cdot \upsilon \mathrm{d}V$$

场对电荷作用力密度

电荷运动速度

② V内电磁场能量的增加率

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int w \mathrm{d}V$$

③ 通过界面流入V内的能量为

$$-\oint \boldsymbol{S} \cdot \mathrm{d}\sigma$$

于是能量守恒的积分形式为:

$$-\oint \boldsymbol{S}\cdot \mathrm{d}\sigma = \int \boldsymbol{f}\cdot \upsilon \mathrm{d}V + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int w\mathrm{d}V$$

通过界面 σ 流入 V 内的能量

场对电荷系统作功的功率

V内场的能量的增加率

相应的微分形式:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{S} + \frac{\partial w}{\partial t} = -\boldsymbol{f}\cdot\upsilon$$

如果V包括整个空间，则

$$\oint \boldsymbol{S}\cdot \mathrm{d}\sigma = 0$$

于是可得

$$\int_{\infty} \boldsymbol{f}\cdot \upsilon \mathrm{d}V = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int w\mathrm{d}V$$

——— 此式表示：场对电荷作功的总功率等于场的总能量减小率，因此场和电荷的总能量守恒

2. 电磁场能量密度和能流密度表达式

我们可以根据麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式求出电磁场能量密度和能流密度的具体表达式

由洛伦兹力公式得:

$$\boldsymbol{f}\cdot\upsilon=\rho(\boldsymbol{E}+\upsilon\times\boldsymbol{B})\cdot\upsilon=\rho\boldsymbol{E}\cdot\upsilon=\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$$

其中 $\boldsymbol{J}$ 是自由电流密度，用场量表示出来，为:

$$\boldsymbol{J}=\nabla\times\boldsymbol{H}-\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}$$

所以

$$\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H})-\boldsymbol{E}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g})$$
$$=(\nabla\times\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{g}-\boldsymbol{f}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{g})$$

$$=-\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})+\boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})-\boldsymbol{E}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}$$

$$=-\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})-\boldsymbol{H}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}-\boldsymbol{E}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}$$

将 $\boldsymbol{f}\cdot\upsilon=\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}=-\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})-\boldsymbol{E}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}-\boldsymbol{H}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}$

代入 $\nabla\cdot\boldsymbol{S}+\frac{\partial w}{\partial t}=-\boldsymbol{f}\cdot\upsilon$

可得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{S}+\frac{\partial w}{\partial t}=\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})+\boldsymbol{E}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}+\boldsymbol{H}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}$$

所以，能流密度和能量密度变化率的表达式为：

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$$ ← Poynting矢量

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \boldsymbol{E} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{H} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

下面我们分两种情形讨论所得的结果

（1） 真空中

在真空中，相互作用的物质是电磁场和自由电荷，能量在两者之间转移

在真空中：

$$\boldsymbol{H}=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B},\qquad \boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}$$

因此

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$$

$$w=\frac{1}{2}(\varepsilon_0 E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2)$$

（2） 介质中

在介质中，相互作用的系统包括三个方面：电磁场、自由电荷、介质

- 场对自由电荷作功，能量或者变为电荷的动能，或者变为焦耳热

- 场对介质中束缚电荷所作的功转化为极化能和磁化能而储存在介质中，也可能有一部分转化为分子热运动（介质损耗）

当外场变化时，极化能和磁化能亦发生变化，如果不计及介质损耗，则这种变化是可逆的

因此我们把极化能和磁化能归入场能中一起考虑，成为介质中的总电磁能量

***S*和*w*就是这种总电磁能量的能流密度和能量密度**

介质中场能量的改变量为:

$$\delta w = \boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D} + \boldsymbol{H}\cdot\delta\boldsymbol{B}$$

对于简单介质

$$\begin{cases} \boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{B} = \mu\boldsymbol{H} \end{cases}$$

所以:

$$w = \frac{1}{2}(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D} + \boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B})$$

3、电磁能量的传输

在电磁波情形中，能量在场中传播是容易理解的。在输电线路情形中，即直流电或低频交流电情况下，电磁能量也是通过电磁场传播的

（1）电磁能的传输不是靠电流

① 导线内电荷定向移动的速度很小

导线内的电流密度为：

$$J = \sum e\upsilon = ne\overline{\upsilon}$$

*n*为单位体积自由电子数：

一般金属单体内有　$n \sim 10^{23} / \mathrm{cm}^3$

对于**1A/mm²**的电流来说：$J = 10^6\,\mathrm{A/m^2}$

电子电荷：$e \sim 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$

⟹ 导线内电荷定向移动的速度为：

$$\upsilon \sim 6\times10^{-5}\ \mathrm{m/s}$$

而电能的传输速度却很大

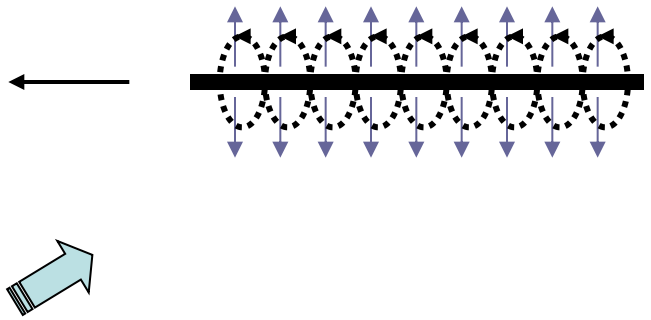
② 导线中电荷移动的能量不足以提供负载电能

- 导线内电荷定向移动的速度很小，相应的动能也很小
- 在恒定的情况下，整个回路上，电流都有相同的值，因此，电子运动的能量并不是供给负载上消耗的能量

（2） 电磁能量是通过电场和磁场传输的

导线在导电的过程中，除了存在电流，在导线的周围也存在电磁场

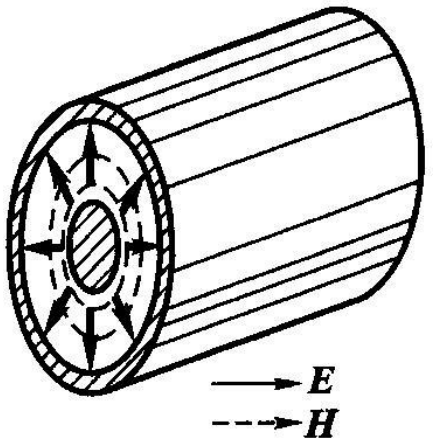
导线上的电流和周围空间或介质内的电磁场互相制约，使电磁能量在导线附近的电磁场中沿一定方向传输



例：同轴传输线内导线半径为a，外导线半径为b，两导线间为均匀绝缘介质(如图)。导线载有电流I，两导线间的电压为U。

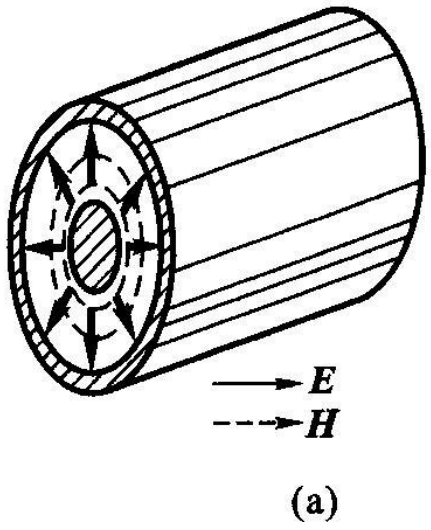
(1) 忽略导线的电阻, 计算介质中的能流S和传输功率;

(2)计及内导线的有限电导率, 计算通过内导线表面进入导线内的能流, 证明它等于导线的损耗功率.



(a)

解：(1)以距对称轴为r的半径作一圆周($a<r<b$)，应用安培环路定律,由对称性得



(a)

$$2\pi r H_\phi = I$$

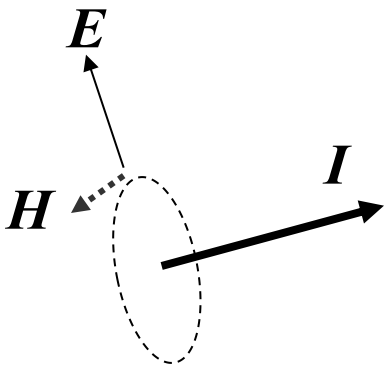
因而 $$H_\phi = \frac{I}{2\pi r}$$

导线表面上一般带有电荷，设内导线单位长度的电荷(电荷线密度)为τ，应用高斯定理，由对称性，可得

$$2\pi r E_r = \frac{\tau}{\varepsilon}$$ ，因而 $$E_r = \frac{\tau}{2\pi r \varepsilon}$$

能流密度为

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}=E_r H_\phi \hat{e}_z=\frac{I\tau}{4\pi^2\varepsilon r^2}\hat{e}_z$$



式中e_z为沿导线轴向单位矢量

两导线间的电压为:

$$U=\int_a^b E_r \mathrm{d}r=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{a}{b}$$

因而

$$\boldsymbol{S}=\frac{UI}{2\pi\ln(a/b)}\frac{1}{r^2}\hat{e}_z$$

把 S 对两导线间圆环状截面积分得：

$$P=\int_a^b S\cdot 2\pi r\mathrm{d}r=\frac{UI}{\ln(a/b)}\int_a^b\frac{1}{r}\mathrm{d}r=UI$$

UI 即为通常在电路问题中的传输功率表达式

——————— 可见功率是在场中传输的

(2) 设导线的电导率为σ，由欧姆定律, 在导线内有

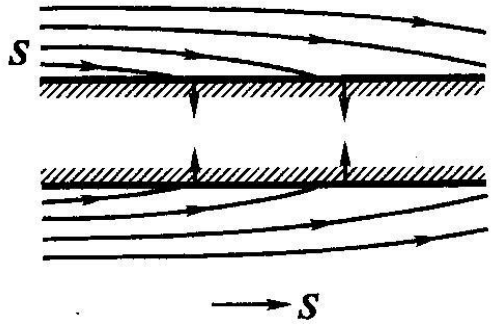
$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{J}}{\sigma}=\frac{I}{\pi a^2\sigma}\hat{e}_z$$

由于电场切向分量是连续的, 因此在紧贴内导线表面的介质内，电场除有径向分量$\boldsymbol{E}_\mathrm{r}$外，还有切向分量$\boldsymbol{E}_\mathrm{z}$

$$E_z\big|_{r=a}=\frac{I}{\pi a^2\sigma}$$

因此, 能流S 除有沿z 轴传输的分量S_z 外， 还有沿径向的分量$-S_r$

$$-S_r = E_z H_\phi\Big|_{r=a} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$



流进长度为Δl 的导线内部的功率为

$$-S_r \cdot 2\pi a \Delta l = \frac{I^2 \Delta l}{\pi a^2 \sigma} = I^2 R$$